Mühendislik Matematiği

Soru Çözümü – Derste Çözülen Örnekler ve Ek Alıştırmalar

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

Bu belge hakkında

Çıkmış sınav soruları bulunmadığından bu belgede derste tahtada çözülen **bütün** örnekler konu konu toplanmıştır: önce soru metni, ardından adım adım çözüm. Her sorunun yanında köşeli parantez içinde hangi tahta fotoğrafından alındığı yazılıdır. **[Ek alıştırma]** etiketli sorular derste çözülmemiş, kaynak kitaplardaki alıştırmalara benzer biçimde eklenmiş pekiştirme sorularıdır. Kendini sınamak için çözümleri kapatıp önce soruyu kendin çöz.

İçindekiler

1 Konu 1: Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım 2

1.1 Düzlemde vektörler: uzunluk, birim vektör, skaler çarpım . . . 2
1.2 Lineer bağımlılık, bağımsızlık ve taban . . . 3
1.3 Uzayda koordinatlar ve küre . . . 4
1.4 Vektörel çarpım ve karma çarpım . . . 4
1.5 Skaler çarpım uygulaması: iki doğru arasındaki açı . . . 5
1.6 Çalışma soruları . . . 5
1.7 Ek alıştırmalar . . . 6

2 Konu 2: Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler 10

2.1 Uzayda doğru denklemleri . . . 10
2.2 İki doğru arasındaki açı ve noktanın doğruya uzaklığı . . . 11
2.3 Düzlem denklemleri . . . 12
2.4 İki düzlemin durumu ve noktanın düzleme uzaklığı . . . 13
2.5 Doğru ile düzlem; arakesit doğrusu . . . 14
2.6 Çalışma soruları . . . 15
2.7 Silindirler ve kuadratik yüzeyler . . . 17
2.8 Ek alıştırmalar . . . 18

3 Konu 3: Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri 21

3.1 Vektör fonksiyonları: tanım kümesi, işlemler, limit, süreklilik . . . 21

3.2 Uzay eğrileri . . . 23
3.3 Türev ve türev kuralları . . . 25
3.4 Frenet üçlüsü, hız–ivme ve eğrilik . . . 26
3.5 Düzgün eğri, integral ve yay uzunluğu . . . 28
3.6 Çalışma soruları . . . 29
3.7 Ek alıştırmalar . . . 31

4 Konu 4: Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik 33
4.1 Fonksiyon kavramı, tanım ve görüntü kümeleri . . . 33
4.2 Seviye eğrileri ve grafik . . . 35
4.3 Limit hesabı ve limitin yokluğu . . . 35
4.4 Süreklilik . . . 38
4.5 Ek alıştırmalar . . . 38

5 Konu 5: Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar 42
5.1 Kısmi türevler ve yüksek mertebeden kısmi türevler (22.10 dersi) . . . 42
5.2 Lineerleştirme ve hata sınırı (22.10 dersi) . . . 43
5.3 Tam diferansiyel ve diferansiyelle yaklaşık hesap – Problemler (05.11 dersi) . . . 44
5.4 Lineerleştirme ve hata sınırı – Problemler (05.11 dersi) . . . 46
5.5 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller (08.11 dersi) . . . 47
5.6 Ek alıştırmalar . . . 48

6 Konu 6: Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü 50
6.1 5 Kasım dersi: zincir kuralı problemleri . . . 50
6.2 8 Kasım dersi: zincir kuralı durumları ve kapalı türev . . . 52
6.3 Ek alıştırmalar . . . 53

1 Konu 1: Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım

Bu bölüm hakkında

Bu bölümde 09.10 defter notlarında ve 23.10 tahtasında çözülen bütün örnekler, 02.10 tahtasındaki skaler çarpım uygulaması ve derste verilen çalışma soruları, işlenme sırasıyla ve adım adım çözümleriyle toplanmıştır. Aynı soru birden çok fotoğrafta görünüyorsa bütün fotoğraf adları verilmiştir. Bölüm sonunda kaynak kitaplardaki tiplere benzer ek alıştırmalar vardır.

1.1 Düzlemde vektörler: uzunluk, birim vektör, skaler çarpım

Soru 1 [foto: IMG-20261009-WA0026]

$\mathbf{u} = (3, 4)$ vektörünün uzunluğunu ve $\mathbf{u}$ yönündeki birim vektörü bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Uzunluk. Düzlemde $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ olduğundan

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

2. Birim vektör. Sıfırdan farklı bir vektörü kendi uzunluğuna bölersek yönü değişmez, uzunluğu 1 olur:

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{(3, 4)}{5} = \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right).$$

3. Kontrol. $\|\mathbf{e}\| = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$ ✓. Ayrıca $\mathbf{e} = (\cos\theta, \sin\theta)$ yazılışından $\mathbf{u}$'nun x-ekseniyle yaptığı açı $\theta = \arccos\frac{3}{5} \approx 53{,}13°$'dir.

Soru 2 [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1, 2)$ ve $(4, -2)$ vektörlerinin dik olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm (adım adım)

1. Ölçüt. Sıfırdan farklı iki vektör ancak ve ancak skaler çarpımları sıfırsa diktir ($\cos 90° = 0$).
2. Hesap. $(1, 2) \cdot (4, -2) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = 4 - 4 = 0$.
3. Sonuç. Skaler çarpım sıfır olduğundan vektörler **diktir**.

Soru 3 [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1, 1)$ ve $(1, 0)$ vektörleri dik midir? Aralarındaki açıyı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Skaler çarpım. $(1, 1) \cdot (1, 0) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 \neq 0$; vektörler dik değildir.
2. Uzunluklar. $\|(1, 1)\| = \sqrt{2}$, $\|(1, 0)\| = 1$.
3. Açı.

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \ \Rightarrow\ \theta = 45°.$$

Defterdeki hata

Defterde bu soruda $\cos\theta = \frac{1}{2}$ yazılmıştır; doğrusu $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$'dir. Defterdeki $\theta = 45°$ sonucu doğrudur ($\cos\theta = \frac{1}{2}$ olsaydı açı $60°$ olurdu).

1.2 Lineer bağımlılık, bağımsızlık ve taban

Soru 4 [foto: IMG-20261009-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0008], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{i} = (1,0)$, $\mathbf{j} = (0,1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz; $\mathbf{u} = (-6,9)$, $\mathbf{v} = (4,-6)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm (adım adım)

Yöntem. $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ denklemini kurup çözeriz. Tek çözüm $\alpha = \beta = 0$ ise bağımsız, sıfırdan farklı çözüm de varsa bağımlıdır.

(a) $\mathbf{i}, \mathbf{j}$. $\alpha(1,0) + \beta(0,1) = (\alpha, \beta) = (0,0)$; buradan doğrudan $\alpha = 0$, $\beta = 0$. Tek çözüm sıfır çözüm $\Rightarrow$ **$\mathbf{i}, \mathbf{j}$ lineer bağımsız.**

(b) $\mathbf{u}, \mathbf{v}$. $\alpha(-6,9) + \beta(4,-6) = (0,0)$:

$$\begin{cases} -6\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 3 \\ 9\alpha - 6\beta = 0 & / \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -18\alpha + 12\beta = 0 \\ 18\alpha - 12\beta = 0 \end{cases}$$

Toplayınca $0 = 0$: ikinci denklem yeni bilgi vermez, yalnızca $3\alpha = 2\beta$ koşulu kalır. Sonsuz çözüm vardır, örneğin $\alpha = 2$, $\beta = 3$:

$$2(-6,9) + 3(4,-6) = (-12 + 12,\ 18 - 18) = (0,0).$$

Sıfır olmayan katsayılarla sıfır vektörü elde edildiğinden **$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ lineer bağımlıdır.**

Kontrol. $\begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 36 = 0$; ayrıca $\mathbf{v} = -\frac{2}{3}\mathbf{u}$, yani vektörler paraleldir.

Soru 5 [foto: IMG-20261009-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{u} = (4,-3)$, $\mathbf{v} = (-3,4)$, $T = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ olsun. T'nin $\mathbb{R}^2$'nin bir tabanı olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

Taban olmak için (1) lineer bağımsızlık ve (2) $\mathbb{R}^2$'yi germe gösterilmelidir.

1. Bağımsızlık. $\alpha(4,-3) + \beta(-3,4) = (0,0)$:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = 0 & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 0 \\ -12\alpha + 16\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow 7\beta = 0 \Rightarrow \beta = 0,\ \alpha = 0.$$

Yalnızca sıfır çözüm var: lineer bağımsız.

2. Germe. Keyfi $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için $(x,y) = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ yazılabilmeli:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = x & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = y & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 3x \\ -12\alpha + 16\beta = 4y \end{cases} \Rightarrow 7\beta = 3x + 4y.$$

$$\beta = \frac{3x + 4y}{7}, \qquad \alpha = \frac{4x + 3y}{7} \quad \text{(ilk denklemler } / \cdot 4 \text{ ve } / \cdot 3 \text{ ile } \beta \text{ yok edilerek).}$$

3. Kontrol. $4\alpha - 3\beta = \frac{16x+12y-9x-12y}{7} = x$ ✓, $-3\alpha + 4\beta = \frac{-12x-9y+12x+16y}{7} = y$ ✓.
4. Sonuç. Her (x, y) için α, β bulunduğundan T gerer; bağımsız ve geren olduğundan $\mathbb{R}^2$'nin bir **tabanıdır**. (Kısa yol: $\det \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = 7 \neq 0$.)

Defterdeki küçük yazım hataları

Defterde "T'nin $\mathbb{R}$'nin bir tabanı" yazılmıştır; doğrusu $\mathbb{R}^2$. 12α _ 9β satırındaki işaret silik görünmektedir; doğrusu $12\alpha - 9\beta = 0$.

1.3 Uzayda koordinatlar ve küre

Soru 6 [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0013]

Denklemi $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ olan kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz. *(fotoğrafta okunamadı: 23.10 tahtasında soru cümlesinin sonu kenardan taşmış; istenen, çözümden anlaşılmaktadır)*

Çözüm (adım adım)

1. Genel denklemle karşılaştırma. $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ açılırsa $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + (a^2 + b^2 + c^2 - r^2) = 0$ elde edilir. Katsayıları eşleyelim:

$$-2a = -2, \quad -2b = -4, \quad -2c = -6 \;\Rightarrow\; a = 1,\; b = 2,\; c = 3, \qquad M(1, 2, 3).$$

2. Yarıçap. Sabit terim: $a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = -2 \Rightarrow 14 - r^2 = -2 \Rightarrow r^2 = 16 \Rightarrow r = 4$.
3. Kontrol (tam kare). $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 2 + 1 + 4 + 9 = 16$ ✓.

1.4 Vektörel çarpım ve karma çarpım

Soru 7 [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0029], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$ için $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$'yi bulunuz. Sonucun $\mathbf{u}$'ya dik olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

1. Determinantı kurma. İlk satır $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$; ikinci satır $\mathbf{u}$; üçüncü satır $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

2. İlk satıra göre açılım (işaretler $+, -, +$):

$$= \mathbf{i}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(2 - 0) - \mathbf{j}\,(1 - 6) + \mathbf{k}\,(0 - 4).$$

3. Sonuç. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k} = (2, 5, -4)$.
4. Diklik. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (1, 2, 3) \cdot (2, 5, -4) = 2 + 10 - 12 = 0$, dolayısıyla $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}$. Benzer biçimde $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 4 + 0 - 4 = 0$.
5. Ek bilgi. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 25 + 16} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; bu sayı $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanıdır.

Soru 8 [foto: IMG-20261009-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ vektörlerinin karma çarpımını bulunuz ve geometrik anlamını yorumlayınız.

Çözüm (adım adım)

1. Determinant.

$$\mathbf{i} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 0 + 0 = 1.$$

2. Doğrudan. $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$ olduğundan $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$.
3. Yorum. Teoreme göre $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$, üç vektör üzerine kurulan paralelyüzlünün hacmidir. $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ üzerine kurulan paralelyüzlü, kenarları 1 olan **birim küptür** ve hacmi 1'dir. Sonucun sıfırdan farklı olması üç vektörün aynı düzlemde olmadığını, pozitif olması sağ el sistemi oluşturduklarını gösterir.

1.5 Skaler çarpım uygulaması: iki doğru arasındaki açı

Soru 9 [foto: IMG-20261002-WA0018]

$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultman vektörleri. $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ biçimindeki bir doğrunun doğrultmanı (a, b, c)'dir (paydalar):

$$\mathbf{v} = (1, -\sqrt{2}, 1), \qquad \mathbf{u} = (-1, \sqrt{2}, 1).$$

2. Skaler çarpım ve uzunluklar. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -1 - 2 + 1 = -2$, $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+2+1} = 2$.
3. Açı. $\cos\theta = \dfrac{-2}{2 \cdot 2} = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow \theta = 120^\circ$.
4. Dar açı. Kesişen iki doğru 120° ve 60°'lik açılar oluşturur; doğrular arasındaki açı dar olan alınır: $180^\circ - 120^\circ = \boxed{60^\circ}$.

1.6 Çalışma soruları

Çalışma sorusu 1 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$(2, -1, 3)$ ile $(1, 4, 2)$ vektörlerinin dik olup olmadığını bulunuz ve $\cos\theta$'yı hesaplayınız.

Çözüm (adım adım)

1. $(2, -1, 3) \cdot (1, 4, 2) = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 2 - 4 + 6 = 4 \neq 0$; vektörler **dik değildir**.
2. $\|(2, -1, 3)\| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$, $\|(1, 4, 2)\| = \sqrt{1+16+4} = \sqrt{21}$.
3.

$$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{294}} = \frac{4}{7\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{42} = \frac{2\sqrt{6}}{21} \approx 0{,}233, \qquad \theta \approx 76{,}5^\circ.$$

Skaler çarpım pozitif olduğu için açı dardır.

Çalışma sorusu 2 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$x^2+y^2+z^2+4x-6y+2z-11=0$ kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Tam kareye tamamlama.

$$(x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)+(z^2+2z+1)=11+4+9+1.$$

2. $(x+2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=25$.
3. Sonuç. Merkez $M(-2,3,-1)$, yarıçap $r=5$.
Kontrol (formül). $D=4$, $E=-6$, $F=2$, $G=-11$: $M=\left(-\frac{4}{2},\frac{6}{2},-\frac{2}{2}\right)=(-2,3,-1)$, $r^2=4+9+1-(-11)=25$ ✓.

Çalışma sorusu 3 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$A(0,1,2)$ ve $B(3,1,-1)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik ve kartezyen denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Bu soru, vektörleri Konu 2'deki doğru denklemlerine bağlar.
1. Doğrultman. $\overrightarrow{AB}=(3-0,\ 1-1,\ -1-2)=(3,0,-3)$. Daha sade olarak buna paralel $(1,0,-1)$ de alınabilir.
2. Vektörel denklem. Doğru üzerindeki $P(x,y,z)$ için $\overrightarrow{AP}=t\,\overrightarrow{AB}$, $t\in\mathbb{R}$: $(x,\ y-1,\ z-2)=t\,(3,0,-3)$.
3. Parametrik denklem.

$$x=3t,\qquad y=1,\qquad z=2-3t\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

(Kontrol: $t=0\Rightarrow A$, $t=1\Rightarrow(3,1,-1)=B$ ✓.)
4. Kartezyen denklem. Doğrultmanın ikinci bileşeni $b=0$ olduğundan y için kesir yazılamaz; doğru Oy eksenine diktir ve

$$\frac{x}{3}=\frac{z-2}{-3},\qquad y=1$$

olur. Sadeleştirirsek $x+z=2$, $y=1$.

1.7 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1

Merkezi $M(1,2,-2)$ olan ve orijinden geçen kürenin denklemini yazınız. $Q(3,3,0)$ noktası kürenin içinde mi, üzerinde mi, dışında mı?

Çözüm

1. Küre orijinden geçtiğinden $r=|MO|=\sqrt{1+4+4}=3$.

$$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=9\quad\Longleftrightarrow\quad x^2+y^2+z^2-2x-4y+4z=0.$$

2. $|MQ|^2=(3-1)^2+(3-2)^2+(0+2)^2=4+1+4=9=r^2$. Q küre **üzerindedir**. (Genel

kural: $|MQ| < r$ içte, $|MQ| > r$ dışta.)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2

$\mathbf{u} = (x, 2, -1)$ ve $\mathbf{v} = (3, x, 4)$ olsun. (a) Hangi x için $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$'dir? (b) $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$ olacak bir x var mıdır?

Çözüm

(a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3x + 2x - 4 = 5x - 4 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{4}{5}$.

(b) Paralellik için $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$ olmalı: $x = 3\lambda$, $2 = \lambda x$, $-1 = 4\lambda$. Son denklemden $\lambda = -\frac{1}{4}$, ilkinden $x = -\frac{3}{4}$; ikinci denklem $2 = \left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}$ olur ki bu yanlıştır. Dolayısıyla hiçbir x için paralel değildir.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3

$\mathbf{a} = (4, 0, -2)$ vektörünün $\mathbf{b} = (2, 1, 2)$ üzerine skaler ve vektörel izdüşümünü bulunuz; $\mathbf{a}$'yı $\mathbf{b}$'ye paralel ve dik iki vektörün toplamı olarak yazınız.

Çözüm

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 8 + 0 - 4 = 4$, $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

2. $\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \dfrac{4}{3}$, $\quad \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \dfrac{4}{9}(2, 1, 2) = \left(\dfrac{8}{9}, \dfrac{4}{9}, \dfrac{8}{9}\right)$.

3. Dik bileşen: $\mathbf{a} - \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\dfrac{28}{9}, -\dfrac{4}{9}, -\dfrac{26}{9}\right)$. Kontrol: $\frac{56-4-52}{9} = 0$ ✓.

$$\mathbf{a} = \left(\tfrac{8}{9}, \tfrac{4}{9}, \tfrac{8}{9}\right) + \left(\tfrac{28}{9}, -\tfrac{4}{9}, -\tfrac{26}{9}\right).$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4

$\mathbf{a} = (1, 2, -1)$ ve $\mathbf{b} = (2, 0, 3)$ üzerine kurulan paralelkenarın ve bu vektörlerin belirttiği üçgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(6 - 0) - \mathbf{j}\,(3 + 2) + \mathbf{k}\,(0 - 4) = (6, -5, -4).$$

Kontrol: $(1, 2, -1) \cdot (6, -5, -4) = 6 - 10 + 4 = 0$ ✓, $\quad (2, 0, 3) \cdot (6, -5, -4) = 12 - 12 = 0$ ✓.

Paralelkenar alanı $= \|(6, -5, -4)\| = \sqrt{36 + 25 + 16} = \sqrt{77}$; üçgen alanı $= \dfrac{\sqrt{77}}{2}$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5

$\mathbf{a} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{b} = (2, k, 1)$, $\mathbf{c} = (1, 1, 1)$ vektörlerinin aynı düzlemde olması için k ne olmalıdır?

Çözüm

Düzlemdeşlik $\iff$ karma çarpım sıfır:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1\,(k-1) - 2\,(2-1) + 3\,(2-k) = k - 1 - 2 + 6 - 3k = 3 - 2k.$$

$3-2k=0 \Rightarrow k=\dfrac{3}{2}$. Diğer k değerleri için üç vektör bir paralelyüzlü oluşturur; hacmi $|3-2k|$'dir.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6

$\mathbf{a}=(1,2,3)$, $\mathbf{b}=(4,5,6)$, $\mathbf{c}=(7,8,9)$ vektörleri $\mathbb{R}^3$'ün bir tabanı mıdır? Değilse aralarındaki lineer bağıntıyı bulunuz.

Çözüm

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1\,(45-48) - 2\,(36-42) + 3\,(32-35) = -3 + 12 - 9 = 0.$$

Determinant sıfır: vektörler lineer bağımlıdır, dolayısıyla taban **değildir** (hepsi aynı düzlemdedir).
Bağıntı: $\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}=\mathbf{0}$ için ilk iki bileşen $\alpha+4\beta+7\gamma=0$, $2\alpha+5\beta+8\gamma=0$. İlkinin 2 katını ikinciden çıkarırsak $-3\beta-6\gamma=0 \Rightarrow \beta=-2\gamma$; ilkinden $\alpha=-4\beta-7\gamma=\gamma$. $\gamma=1$ alırsak $\alpha=1$, $\beta=-2$:

$$\mathbf{a}-2\mathbf{b}+\mathbf{c} = (1-8+7,\ 2-10+8,\ 3-12+9) = (0,0,0)\ \checkmark$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7

Her $\mathbf{u},\mathbf{v}$ için $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2+\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = 2\left(\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2\right)$ olduğunu (paralelkenar kuralı) gösteriniz. Geometrik anlamı nedir?

Çözüm

$\|\mathbf{w}\|^2=\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}$ ve skaler çarpımın dağılma özelliğini kullanalım:

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} + 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{v},$$
$$\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} - 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}.$$

Toplarsak $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ terimleri sadeleşir: $2\|\mathbf{u}\|^2+2\|\mathbf{v}\|^2$.
Geometrik anlam: Bir paralelkenarın köşegen uzunluklarının kareleri toplamı, dört kenar uzunluğunun kareleri toplamına eşittir. ($\mathbf{u}+\mathbf{v}$ ve $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ köşegenlerdir.) $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$ ise iki köşegen eşit olur; bu dikdörtgen durumudur.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 8

$\mathbf{u}=(1,1,1)$ vektörünün koordinat eksenleriyle yaptığı açıları bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3}$; $\cos\alpha = \cos\beta = \cos\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Kontrol: $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$ ✓.

$$\alpha = \beta = \gamma = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54{,}74^\circ.$$

Bu, bir küpün köşegeninin kenarlarıyla yaptığı açıdır.

2 Konu 2: Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler

Bu bölümde Konu 2 kapsamında derste (01.10, 02.10, 09.10, 15.10, 22.10, 23.10 ve 08.11 tarihli tahta/defter fotoğrafları) çözülen bütün örnekler, çözümsüz bırakılan çalışma soruları ve kaynak kitaplara benzer ek alıştırmalar adım adım çözülmüştür. Aynı örnek birden çok derste tekrarlandıysa bir kez yazılmış, tüm fotoğraf kaynakları verilmiştir. Sorular, konunun işleniş sırasına (doğru → düzlem → doğru–düzlem → yüzeyler) göre dizilmiştir.

Kullanılan temel formüller

Doğru: $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$, $\mathbf{v}=(a,b,c)$. Düzlem: $Ax+By+Cz+D=0$, $\mathbf{n}=(A,B,C)$.
Nokta–doğru: $\ell=\frac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$. Nokta–düzlem: $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

2.1 Uzayda doğru denklemleri

Soru 1 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0018]

$A(1,2,3)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v}=(2,3,0)$ vektörüne paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm (adım adım)

1. Verileri okuyalım. Nokta $(x_0,y_0,z_0)=(1,2,3)$, doğrultman parametreleri $a=2$, $b=3$, $c=0$.
2. Parametrik denklemler. $x=1+2t,\quad y=2+3t,\quad z=3+0\cdot t=3$.
3. Kartezyen biçim. $c=0$ olduğundan $\frac{z-3}{0}$ yazılamaz; z sabittir. İlk iki denklemden t çekilip eşitlenir:

$$\boxed{\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3},\qquad z=3}.$$

4. Sadeleştirme. $3(x-1)=2(y-2)\Rightarrow 3x-2y+1=0$. Doğru $\{3x-2y+1=0,\ z=3\}$ sistemiyle verilir.
Not: Tahtada sonuç yalnız $3x-2y+1=0$ olarak kutulanmıştı; bu tek başına Oz'ye paralel bir düzlemdir. Doğru için $z=3$ de mutlaka yazılmalıdır.

Soru 2 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$A(1,3,-1)$ ve $B(3,5,6)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultman. $\overrightarrow{AB}=(3-1,\ 5-3,\ 6-(-1))=(2,2,7)$.
2. Denklem. A noktası ve $\overrightarrow{AB}$ ile:

$$\frac{x-1}{3-1}=\frac{y-3}{5-3}=\frac{z-(-1)}{6-(-1)}\ \Longrightarrow\ \boxed{\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{7}}$$

3. Kontrol. B'yi yerine koyalım: $\frac{3-1}{2}=1$, $\frac{5-3}{2}=1$, $\frac{6+1}{7}=1$; üç oran eşit ✓. Parametrik biçim $x=1+2t$, $y=3+2t$, $z=-1+7t$.

Soru 3 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{m}=\dfrac{z-2}{4}$ ve $\dfrac{x-2}{6}=\dfrac{y-3}{8}=\dfrac{z+1}{n}$ doğruları paralel ise m ve n kaçtır?

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultmanlar. $\mathbf{v}=(3,m,4)$, $\mathbf{u}=(6,8,n)$.
2. Paralellik şartı. Doğrultmanlar orantılı olmalı: $\dfrac{3}{6}=\dfrac{m}{8}=\dfrac{4}{n}$. İlk oran bilinen: $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.
3. Çözüm. $\frac{m}{8}=\frac{1}{2}\Rightarrow m=4$; $\frac{4}{n}=\frac{1}{2}\Rightarrow n=8$. Yani $\boxed{m=4,\ n=8}$.
4. Çakışık mı? d_1'in noktası $(1,-2,2)$: $\frac{1-2}{6}=-\frac{1}{6}$, $\frac{-2-3}{8}=-\frac{5}{8}$; oranlar eşit değil, nokta d_2'de değil. Doğrular paralel ve farklıdır.

2.2 İki doğru arasındaki açı ve noktanın doğruya uzaklığı

Soru 4 [foto: IMG-20261002-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0019]

$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-\sqrt{2}}=\dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{\sqrt{2}}=\dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultmanlar. Paydalardan $\mathbf{v}=(1,-\sqrt{2},1)$, $\mathbf{u}=(-1,\sqrt{2},1)$.
2. Skaler çarpım ve normlar. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=-1+(-\sqrt{2})(\sqrt{2})+1=-1-2+1=-2$; $\|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=\sqrt{1+2+1}=2$.
3. Açı. $\cos\theta=\dfrac{-2}{2\cdot 2}=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow\theta=120^\circ$ (doğrultman vektörleri arasındaki açı).
4. Doğrular arasındaki açı. Kesişen iki doğru 120° ve $180^\circ-120^\circ=60^\circ$'lik açılar oluşturur; doğrular arasındaki açı dar açı olarak verilir: $\boxed{60^\circ}$. (Mutlak değerli formülle $\cos\theta=\frac{|-2|}{4}=\frac{1}{2}$ doğrudan 60° verir.)

Soru 5 [foto: IMG-20261002-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0057]

$P(2,3,-1)$ noktasının $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-13}{4}$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Formül. $A\in d$, $\mathbf{v}$ doğrultman ise $\ell=\dfrac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$ (paralelkenar alanı / taban).
2. Nokta ve doğrultman. $A(1,2,13)$, $\mathbf{v}=(1,1,4)$.
3. $\overrightarrow{AP}$. $(2-1,\ 3-2,\ -1-13)=(1,1,-14)$.
4. Vektörel çarpım.

$$\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&1&-14\\1&1&4\end{vmatrix}=\mathbf{i}\,(1\cdot 4-(-14)\cdot 1)-\mathbf{j}\,(1\cdot 4-(-14)\cdot 1)+\mathbf{k}\,(1\cdot 1-1\cdot 1)=(18,-18,0).$$

5. Uzaklık.

$$\ell=\frac{\sqrt{18^2+(-18)^2+0}}{\sqrt{1+1+16}}=\frac{18\sqrt{2}}{\sqrt{18}}=\frac{18\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}=\boxed{6}.$$

Not: Defterde önce $A(2,3,17)$ yazılmıştı; bu da doğrunun noktasıdır ($t=1$) ve aynı sonucu verir: $\overrightarrow{AP}=(0,0,-18)$, $\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}=(18,-18,0)$.

2.3 Düzlem denklemleri

Soru 6 [foto: IMG-20261002-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0030]

$A(2,3,-5)$ noktasından geçen ve $\mathbf{n}=(7,3,4)$ vektörüne dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Düzlem $\mathbf{n}$'ye dik $\Rightarrow$ $\mathbf{n}$ düzlemin normalidir: $A=7,\ B=3,\ C=4$.
2. $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$: $\quad 7(x-2)+3(y-3)+4(z+5)=0$.
3. $7x-14+3y-9+4z+20=0 \Rightarrow \boxed{7x+3y+4z-3=0}$.
4. Kontrol. $14+9-20-3=0$ ✓.

Soru 7 [foto: IMG-20261002-WA0024], [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0032]

$P(2,3,5)$ noktasından geçen ve $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+1}{6}$ doğrusuna dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Fikir. Düzlem doğruya dik ise doğrunun doğrultmanı düzleme diktir, yani normale paraleldir: $\mathbf{n}=\mathbf{v}$.
2. $\mathbf{v}=(4,-1,6)=\mathbf{n}$, nokta $(2,3,5)$.
3. $4(x-2)-1(y-3)+6(z-5)=0 \Rightarrow 4x-8-y+3+6z-30=0 \Rightarrow \boxed{4x-y+6z-35=0}$.
4. Kontrol. $8-3+30-35=0$ ✓.
Tahtadaki hata: 23.10 tahtasında sonuç $4x-y+6z-3=0$ yazılmıştı. Sabit terim $-8+3-30=-35$'tir; -3 ile P noktası denklemi sağlamaz ($8-3+30-3=32\neq 0$). 02.10 tahtasında doğru sonuç (-35) yazılmıştı.

Soru 8 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0050]

$A(1,3,5)$, $B(4,2,1)$, $C(-1,2,-3)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Fikir. $P(x,y,z)$ düzlemde $\iff$ $\overrightarrow{AP},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ aynı düzlemde $\iff$ karma çarpım (determinant) 0.
2. Vektörler. $\overrightarrow{AB}=(3,-1,-4)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,-1,-8)$, $\overrightarrow{AP}=(x-1,y-3,z-5)$.
3. Determinant.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 3 & -1 & -4 \\ -2 & -1 & -8 \end{vmatrix}=0.$$

Birinci satıra göre açılım (eş çarpanlar):

$$\begin{aligned}(x-1)\cdot\big[(-1)(-8)-(-4)(-1)\big] &= (x-1)(8-4)=4(x-1),\\ -(y-3)\cdot\big[3(-8)-(-4)(-2)\big] &= -(y-3)(-24-8)=32(y-3),\\ (z-5)\cdot\big[3(-1)-(-1)(-2)\big] &= (z-5)(-3-2)=-5(z-5).\end{aligned}$$

4. Toplam. $4(x-1)+32(y-3)-5(z-5)=0 \Rightarrow 4x+32y-5z-4-96+25=0 \Rightarrow \boxed{4x+32y-5z-75=0}$.
5. Sağlama. A: $4+96-25-75=0$; B: $16+64-5-75=0$; C: $-4+64+15-75=0$ ✓.

2.4 İki düzlemin durumu ve noktanın düzleme uzaklığı

Soru 9 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0024]

$2x+my+3z+4=0$ ve $-nx+4y+z+2=0$ düzlemleri birbirine dik ise m ile n arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Normaller $\mathbf{n}_1=(2,m,3)$, $\mathbf{n}_2=(-n,4,1)$.
2. Düzlemler dik $\iff$ normaller dik $\iff$ $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$:

$$2(-n)+m\cdot 4+3\cdot 1=0 \implies \boxed{4m-2n+3=0}.$$

Bu bir tek çözüm değil, m ile n arasında bir bağıntıdır: $n=2m+\frac{3}{2}$. Örneğin $m=1$ için $n=\frac{7}{2}$: $(2,1,3)\cdot(-\frac{7}{2},4,1)=-7+4+3=0$ ✓.

Soru 10 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0023]

(a) $x+y+z=0$ ile $2x+2y+2z-5=0$ düzlemlerinin paralel mi, çakışık mı olduğunu belirleyiniz. **(b)** $x+y+z=0$ ile $x-y=0$ düzlemlerinin dik olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm (adım adım)

(a) $A_1=B_1=C_1=1$, $D_1=0$; $A_2=B_2=C_2=2$, $D_2=-5$.

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{1}{2} \Rightarrow \text{paralel}; \qquad \frac{D_1}{D_2}=\frac{0}{-5}=0\neq\frac{1}{2} \Rightarrow \text{çakışık değil}.$$

Düzlemler paralel ve farklıdır. (Aralarındaki uzaklık: ikinciyi $x+y+z-\frac{5}{2}=0$ yazarsak $d=\frac{|-\frac{5}{2}-0|}{\sqrt{3}}=\frac{5}{2\sqrt{3}}$.)
Not: 02.10 tahtasında ikinci düzlem $2x+2y+2z=5$ biçiminde yazılıp kontrol $\frac{1}{2}\neq\frac{0}{5}$ diye yapılmıştı; $Ax+By+Cz+D=0$ biçiminde $D_2=-5$'tir. Sonuç değişmez.
(b) $\mathbf{n}_1=(1,1,1)$, $\mathbf{n}_2=(1,-1,0)$: $\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=1-1+0=0 \Rightarrow$ düzlemler **diktir**.

Soru 11 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0031]

$P(2,3,4)$ noktasının $3x-4y+12z+10=0$ düzlemine uzaklığını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. $A=3$, $B=-4$, $C=12$, $D=10$; $(x_0,y_0,z_0)=(2,3,4)$.
2. Pay. $|3\cdot 2+(-4)\cdot 3+12\cdot 4+10|=|6-12+48+10|=52$.
3. Payda. $\sqrt{3^2+(-4)^2+12^2}=\sqrt{9+16+144}=\sqrt{169}=13$.
4. $d=\dfrac{52}{13}=\boxed{4}$.

Soru 12 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0056]

$P_1: \; Ax+By+Cz+D_1=0$ ve $P_2: \; Ax+By+Cz+D_2=0$ paralel düzlemleri arasındaki uzaklığın $d=\dfrac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

1. Paralel düzlemlerde P_1'in her noktası P_2'ye aynı uzaklıktadır; P_1'den bir $K(x_0,y_0,z_0)$ alalım.
2. Noktanın düzleme uzaklığı: $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.
3. $K\in P_1$ olduğundan $Ax_0+By_0+Cz_0=-D_1$. Yerine yazarsak

$$d=\frac{|-D_1+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Uyarı: Formül yalnızca iki denklem *aynı* A,B,C katsayılarıyla yazıldığında geçerlidir.

2.5 Doğru ile düzlem; arakesit doğrusu

Soru 13 [foto: IMG-20261023-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025]

$d: \; \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$ doğrusunun **(a)** $4x+6y-2z+5=0$ düzlemine, **(b)** $x-y-z+7=0$ düzlemine göre durumunu inceleyiniz.

Çözüm (adım adım)

Doğrunun doğrultmanı $\mathbf{v}=(2,3,-1)$, üzerindeki bir nokta $(1,0,-1)$.
(a) $\mathbf{n}=(4,6,-2)$. Diklik testi: $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{-1}{-2}=\frac{1}{2}$; oranlar eşit $\Rightarrow \mathbf{v}\parallel\mathbf{n}\Rightarrow$ **doğru düzleme diktir**.
(b) $\mathbf{n}=(1,-1,-1)$. Oranlar $\frac{2}{1}\neq\frac{3}{-1}$, dik değil. Paralellik testi: $\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}=2-3+1=0\Rightarrow\mathbf{v}\perp\mathbf{n}$: doğru düzleme paralel *ya da* düzlemin içinde. Noktayı deneyelim: $1-0-(-1)+7=9\neq 0$, nokta düzlemde değil. Sonuç: **doğru düzleme paraleldir**, düzlemin içinde değildir.
Not: 23.10 tahtasında şart "$aA+b.A+cC=0$" yazılmıştı; doğrusu $aA+bB+cC=0$.

Soru 14 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0061]

$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{3}$ doğrusunun $2x+3y+z+11=0$ düzlemini kestiği noktayı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Parametrik. Ortak oran t: $x=1+2t,\; y=1-t,\; z=3t$.
2. Düzlemde yerine. $2(1+2t)+3(1-t)+3t+11=0\Rightarrow 2+4t+3-3t+3t+11=0\Rightarrow 4t+16=0\Rightarrow t=-4$.
3. Nokta. $x=1-8=-7$, $y=1+4=5$, $z=-12$: $\boxed{(-7,5,-12)}$.
4. Sağlama. Düzlem: $-14+15-12+11=0$ ✓. Doğru: $\frac{-8}{2}=\frac{4}{-1}=\frac{-12}{3}=-4$ ✓.

Soru 15 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0033]

$x+y+z=3$ ve $x-y+z=1$ düzlemlerinin arakesit doğrusunu bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultman. Arakesit doğrusu iki düzlemde de yatar, iki normale de diktir:

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1\cdot 1 - 1\cdot(-1)) - \mathbf{j}(1\cdot 1 - 1\cdot 1) + \mathbf{k}(1\cdot(-1) - 1\cdot 1) = (2, 0, -2).$$

Sadeleştirerek $\mathbf{v} = (1, 0, -1)$ alalım.
2. Ortak nokta. $z = 0$: $x + y = 3$, $x - y = 1 \Rightarrow x = 2$, $y = 1$; $A(2, 1, 0)$.
3. Doğru. $x = 2 + t,\ y = 1,\ z = -t$, yani

$$\boxed{\frac{x-2}{1} = \frac{z}{-1}, \qquad y = 1}.$$

4. Sağlama. $(2 + t) + 1 + (-t) = 3$ ✓; $(2 + t) - 1 + (-t) = 1$ ✓(her t için).

2.6 Çalışma soruları

Çalışma 1 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048]

$P(1, 0, 2)$ noktasının $x + 2y - 2z + 4 = 0$ düzlemine uzaklığını bulunuz.

Çözüm

$A = 1,\ B = 2,\ C = -2,\ D = 4$:

$$d = \frac{|1\cdot 1 + 2\cdot 0 - 2\cdot 2 + 4|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|1 + 0 - 4 + 4|}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Çalışma 2 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048]

$A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AP} = (x - 1, y, z)$.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (x-1)(1-0) - y(-1-0) + z(0+1) = x - 1 + y + z = 0.$$

$\boxed{x + y + z = 1}$. Kontrol: üç nokta da sağlar ✓. Başka yol: eksenleri $1, 1, 1$'de kesen düzlem, eksen kesişim biçiminden $\frac{x}{1} + \frac{y}{1} + \frac{z}{1} = 1$.

Çalışma 3 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048]

$\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{-1}$ doğrusu ile $x - y + 2z = 3$ düzleminin kesim noktasını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Parametrik: $x = 2+t,\ y = 2t,\ z = -1-t$. Düzlemde yerine:

$$(2+t) - 2t + 2(-1-t) = 3 \ \Rightarrow\ 2+t-2t-2-2t = 3 \ \Rightarrow\ -3t = 3 \ \Rightarrow\ t = -1.$$

Nokta: $x = 1$, $y = -2$, $z = 0$: $\boxed{(1,-2,0)}$. Sağlama: $1-(-2)+0 = 3$ ✓.

Çalışma 4 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048]

$\dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z}{0}$ ve $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z}{0}$ doğruları arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Yazımın anlamı. Paydadaki 0 bir bölme değildir; doğrultmanın üçüncü bileşeni 0 demektir, yani $z = 0$. Doğrular: $d_1:\ x = t,\ y = t,\ z = 0$ ve $d_2:\ x = 1+s,\ y = -s,\ z = 0$.
2. Doğrultmanlar. $\mathbf{v} = (1,1,0)$, $\mathbf{u} = (1,-1,0)$; $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 1-1+0 = 0$.
3. Sonuç. $\cos\theta = 0 \Rightarrow \boxed{\theta = 90^\circ}$: doğrular diktir. (Üstelik ikisi de $z = 0$ düzleminde olup $t = s+1$, $t = -s \Rightarrow s = -\frac{1}{2}$, $t = \frac{1}{2}$ için $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$ noktasında kesişirler.)

Çalışma 5 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$(2,-1,3)$ ile $(1,4,2)$ vektörlerinin dik olup olmadığını belirleyiniz ve aralarındaki açının kosinüsünü bulunuz.

Çözüm

(Bu soru Konu 1 bilgisiyle çözülür; derste Konu 2 çalışma sorularıyla birlikte verildi.) $(2,-1,3)\cdot(1,4,2) = 2-4+6 = 4 \neq 0 \Rightarrow$ **dik değildir**. $\|(2,-1,3)\| = \sqrt{14}$, $\|(1,4,2)\| = \sqrt{21}$:

$$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{294}} = \frac{4}{7\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{21} \approx 0{,}233 \qquad (\theta \approx 76{,}5^\circ).$$

Çalışma 6 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$x^2+y^2+z^2+4x-6y+2z-11 = 0$ küresinin merkezini ve yarıçapını bulunuz.

Çözüm

Kareye tamamlama: $(x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)+(z^2+2z+1) = 11+4+9+1$, yani

$$(x+2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2 = 25.$$

Merkez $\boxed{M(-2,3,-1)}$, yarıçap $\boxed{r = 5}$. (Küre, elipsoidin $a = b = c$ özel hâlidir.)

Çalışma 7 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$A(0,1,2)$ ve $B(3,1,-1)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik ve kartezyen denklemlerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. $\overrightarrow{AB} = (3, 0, -3) \parallel (1, 0, -1)$.
2. Parametrik. A ve $\overrightarrow{AB}$ ile: $x = 3t,\ y = 1,\ z = 2 - 3t$ $(t \in \mathbb{R})$. (Sadeleşmiş doğrultmanla: $x = t,\ y = 1,\ z = 2 - t$.)
3. Kartezyen. y bileşeni 0 olduğundan $y = 1$ sabit:

$$\boxed{\frac{x}{3} = \frac{z-2}{-3}, \qquad y = 1} \quad \text{(yani } x + z = 2,\ y = 1\text{)}.$$

Kontrol: B: $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{-1-2}{-3} = 1$, $y = 1$ ✓.

2.7 Silindirler ve kuadratik yüzeyler

Soru 16 [foto: IMG-20261022-WA0050], [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096]

Tahtada örnek olarak verilen $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 4x^2$ ve $-\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ yüzeylerinin neden silindir olduğunu açıklayınız ve her birinin ana doğrularının yönünü ve dayanak eğrisini belirtiniz.

Çözüm (adım adım)

Bir denklemde değişkenlerden biri yoksa, o değişken serbesttir: dayanak eğrisi üzerindeki her noktadan o eksene paralel doğru tamamen yüzeyde kalır.

- $x^2 + y^2 = a^2$: z yok ⇒ ana doğrular Oz'ye paralel; dayanak eğrisi xy-düzleminde yarıçapı a olan çember ⇒ **dairesel silindir**.
- $z = 4x^2$: y yok ⇒ ana doğrular Oy'ye paralel; dayanak eğrisi xz-düzleminde $z = 4x^2$ parabolü ⇒ **parabolik silindir** (y ekseni boyunca uzanan oluk).
- $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: z yok ⇒ ana doğrular Oz'ye paralel; dayanak eğrisi xy-düzleminde hiperbol. $\frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{x^2}{a^2} \geq 1$ olduğundan $|y| \geq b$: hiperbolün kolları $\pm y$ yönünde açılır ($y = \pm b$ tepe noktaları). Yüzey y ekseninin iki yanında, z yönünde uzanan iki ayrı yapraktan oluşan **hiperbolik silindir**dir.

Soru 17 [foto: IMG-20261022-WA0049], [foto: IMG-20261108-WA0097]

Tek kanatlı hiperboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ için "$z = 0$'da elips, $x = 0$'da hiperbol" olduğunu; çift kanatlı hiperboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ için de "$-c < z < c$ aralığında yüzey yok" olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

Tek kanatlı. $z = 0$ koyunca $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: yarı eksenleri a, b olan **elips** (bel elipsi). $x = 0$ koyunca $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$: yz-düzleminde **hiperbol**. Genel $z = k$ izi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2} > 0$, her k için elips olduğundan yüzey tek parçadır.
Çift kanatlı. $z = k$ koyunca

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2} - 1.$$

Sol taraf ≥ 0 olduğundan $\frac{k^2}{c^2} \geq 1$, yani $|k| \geq c$ olmalıdır. $-c < k < c$ ise sağ taraf negatiftir ve hiçbir (x, y) denklemi sağlamaz: bu şeritte yüzeyin noktası yoktur. $|k| = c$'de tek nokta $(0, 0, \pm c)$ (tepe noktaları), $|k| > c$'de elipsler vardır. Böylece yüzey $z \geq c$ ve $z \leq -c$'de iki ayrı kanattan oluşur.

Soru 18 [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0063]

Elipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$'in eksenleri $(\mp a, 0, 0)$, $(0, \mp b, 0)$, $(0, 0, \mp c)$ noktalarında kestiğini gösteriniz ve üst/alt yarı elipsoidin denklemlerini yazınız.

Çözüm

Ox ekseninde $y = z = 0$: $\frac{x^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x = \mp a$. Benzer şekilde Oy üzerinde $y = \mp b$, Oz üzerinde $z = \mp c$. z çekilirse $z^2 = c^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)$, yani

$$z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \quad \text{(üst yarı)}, \qquad z = -c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \quad \text{(alt yarı)},$$

tanım kümesi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ elips bölgesidir.

Soru 19 [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096], [foto: IMG-20261108-WA0095]

(a) $\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ konisinin $x = 0$ izinin bir doğru çifti olduğunu gösteriniz. **(b)** $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ $(c > 0)$ eyer yüzeyinin $y = 0$ ve $x = 0$ izlerini bulunuz.

Çözüm

(a) $x = 0$: $\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2} \Rightarrow z = \pm\frac{c}{b}\,y$; orijinden geçen iki doğru. Koni bu tür doğrulardan (tepeden geçen ana doğrulardan) oluşur.
(b) $y = 0$: $z = \frac{c}{a^2}x^2$, yukarı açılan parabol. $x = 0$: $z = -\frac{c}{b^2}y^2$, aşağı açılan parabol. Orijin, bir yönde en alçak, diğer yönde en yüksek noktadır: **eyer noktası**. $z = 0$ izi $y = \pm\frac{b}{a}x$ doğru çiftidir.

2.8 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1

$d_1:\ \mathbf{r} = (1, 1, 0) + t(1, 0, 1)$ ve $d_2:\ \mathbf{r} = (0, 2, 1) + s(0, 1, 1)$ doğrularının durumunu belirleyiniz; aykırı iseler aralarındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Paralel mi? $(1, 0, 1)$ ile $(0, 1, 1)$ orantılı değil $\Rightarrow$ paralel değil.
2. Kesişiyor mu? x: $1 + t = 0 \Rightarrow t = -1$; y: $1 = 2 + s \Rightarrow s = -1$; z: $t = -1$ fakat $1 + s = 0$; $-1 \neq 0 \Rightarrow$ kesişmez. Doğrular **aykırıdır**.
3. Ortak dik. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0 - 1,\ -(1 - 0),\ 1 - 0) = (-1, -1, 1).$

4. Uzaklık. $\overrightarrow{P_1P_2} = (0,2,1) - (1,1,0) = (-1,1,1)$;

$$d = \frac{|(-1)(-1) + (1)(-1) + (1)(1)|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2

$\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{1} = \dfrac{z}{3}$ doğrusunu ve $Q(0,1,1)$ noktasını içeren düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrunun noktası $A(1,-2,0)$, doğrultmanı $\mathbf{v} = (2,1,3)$; $\overrightarrow{AQ} = (-1,3,1)$. Her iki vektör de düzlemde yatar.
2. Normal.

$$\mathbf{n} = \mathbf{v} \times \overrightarrow{AQ} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (1-9,\ -(2+3),\ 6+1) = (-8,-5,7).$$

3. Düzlem. $-8(x-1)-5(y+2)+7(z-0) = 0 \Rightarrow -8x-5y+7z-2 = 0 \Rightarrow \boxed{8x+5y-7z+2=0}$.
4. Kontrol. A: $8-10-0+2=0$; Q: $0+5-7+2=0$; doğrunun başka bir noktası $(3,-1,3)$: $24-5-21+2=0$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3

$2x - y + 2z = 3$ ile $-4x + 2y - 4z = 6$ düzlemlerinin paralel olduğunu gösterip aralarındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. $\frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} \Rightarrow$ paralel. İkinci denklemi -2'ye bölersek $2x-y+2z=-3$; birincisiyle aynı değil $\Rightarrow$ çakışık değil.
2. Aynı katsayılarla: $P_1:\ 2x-y+2z-3=0$ $(D_1=-3)$, $P_2:\ 2x-y+2z+3=0$ $(D_2=3)$.
3. $d = \dfrac{|3-(-3)|}{\sqrt{4+1+4}} = \dfrac{6}{3} = \boxed{2}$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4

$2x - y + z = 4$ ve $x + y + 2z = 1$ düzlemleri arasındaki açıyı ve arakesit doğrusunu bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Açı. $\mathbf{n}_1 = (2,-1,1)$, $\mathbf{n}_2 = (1,1,2)$, $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 2-1+2 = 3$, $\|\mathbf{n}_1\| = \|\mathbf{n}_2\| = \sqrt{6}$: $\cos\theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60°$.
2. Doğrultman. $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-2-1,\ -(4-1),\ 2+1) = (-3,-3,3) \parallel (1,1,-1)$.
3. Nokta. $z=0$: $2x-y=4$, $x+y=1 \Rightarrow 3x=5$, $x=\frac{5}{3}$, $y=-\frac{2}{3}$.
4. Doğru. $x = \frac{5}{3}+t,\ y = -\frac{2}{3}+t,\ z = -t$. Kontrol: $2(\frac{5}{3}+t) - (-\frac{2}{3}+t) - t = \frac{12}{3} = 4$ ✓; $(\frac{5}{3}+t) + (-\frac{2}{3}+t) - 2t = 1$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5

$P(1,2,3)$ noktasının $x+y+z=0$ düzlemi üzerindeki dik izdüşümünü (dikme ayağını) ve noktanın düzleme uzaklığını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. P'den geçen ve normale $\mathbf{n}=(1,1,1)$ paralel doğru: $x=1+t,\ y=2+t,\ z=3+t$.
2. Düzlemde yerine: $(1+t)+(2+t)+(3+t)=0 \Rightarrow 6+3t=0 \Rightarrow t=-2$.
3. Dikme ayağı $K(-1,0,1)$.
4. Uzaklık: $|PK|=\sqrt{4+4+4}=2\sqrt{3}$. Formülle: $\frac{|1+2+3|}{\sqrt{3}}=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6

$x^2+4y^2+z^2-2x+8y+1=0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm (adım adım)

1. Kareye tamamlama. $x^2-2x=(x-1)^2-1$, $4y^2+8y=4(y+1)^2-4$.
2. $(x-1)^2-1+4(y+1)^2-4+z^2+1=0 \Rightarrow (x-1)^2+4(y+1)^2+z^2=4$.
3. 4'e bölersek

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y+1)^2}{1}+\frac{z^2}{4}=1.$$

Üç kare, hepsi pozitif $\Rightarrow$ **elipsoid**; merkezi $(1,-1,0)$, yarı eksenleri x yönünde 2, y yönünde 1, z yönünde 2. ($a=c$ olduğundan Oy'ye paralel eksen etrafında dönel bir elipsoiddir.)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7

$y=z^2-x^2$ yüzeyini izleriyle tanıyınız.

Çözüm (adım adım)

İki değişken kare, zıt işaretli; y birinci dereceden $\Rightarrow$ **hiperbolik paraboloid** (eyer), ekseni Oy.

- $y=k$: $z^2-x^2=k$; $k\neq 0$ için hiperbol ($k>0$'da z yönünde, $k<0$'da x yönünde açılır), $k=0$ için $z=\pm x$ doğru çifti.
- $x=k$: $y=z^2-k^2$, $+y$ yönünde açılan parabol.
- $z=k$: $y=k^2-x^2$, $-y$ yönünde açılan parabol.

Orijin eyer noktasıdır: z yönünde yürüyünce y artar, x yönünde yürüyünce azalır.

3 Konu 3: Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri

Bu bölümde 09.10 ve 15.10 tarihli defter sayfalarında ve 23.10 tarihli tahta fotoğraflarında çözülen bütün sorular, derste işlenme sırasıyla verilmiştir. Aynı soru birden fazla fotoğrafta geçiyorsa bütün kaynaklar başlıkta yazılıdır. Sonda, derste çalışma sorusu olarak verilen problemlerin ve kaynak kitaplardaki tipik alıştırmalara benzeyen ek alıştırmaların tam çözümleri vardır.

Hatırlatma

Vektör fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral *bileşen bileşen* yapılır: $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ise $\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$, $\int \mathbf{r}\,dt = \big(\int x\,dt\big)\mathbf{i} + \big(\int y\,dt\big)\mathbf{j} + \big(\int z\,dt\big)\mathbf{k} + \mathbf{C}$.

3.1 Vektör fonksiyonları: tanım kümesi, işlemler, limit, süreklilik

Soru 1 [foto: IMG-20261009-WA0016], [foto: IMG-20261023-WA0060]

$\mathbf{F}(t) = (t+1)\,\mathbf{i} + \ln(1-t)\,\mathbf{j} + \sqrt{4-t^2}\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Fikir: $\mathbf{F}(t)$'nin tanımlı olması için üç bileşenin de tanımlı olması gerekir: $T_{\mathbf{F}} = T_f \cap T_g \cap T_h$.
Adım 1. $f(t) = t+1$ polinomdur, her reel sayıda tanımlı: $T_f = (-\infty, +\infty)$.
Adım 2. $g(t) = \ln(1-t)$: logaritmanın argümanı pozitif olmalı. $1 - t > 0 \iff t < 1$, $T_g = (-\infty, 1)$.
Adım 3. $h(t) = \sqrt{4-t^2}$: kök içi negatif olamaz. $4 - t^2 \geq 0 \iff t^2 \leq 4 \iff -2 \leq t \leq 2$, $T_h = [-2, 2]$.
Adım 4. Kesişim (sayı doğrusunda üçünün ortak kısmı):

$$T_{\mathbf{F}} = (-\infty, +\infty) \cap (-\infty, 1) \cap [-2, 2] = \boxed{[-2, 1)}.$$

-2 dahildir ($\sqrt{0} = 0$), 1 dahil değildir ($\ln 0$ tanımsız).

Soru 2 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0060], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = (1-t)\,\mathbf{i} + (1+t^2)\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$, $f(t) = t+1$, $g(t) = t-2$ için $(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t)$, $(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t)$, $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t)$, $(f\mathbf{G})(t)$ ve $(\mathbf{F}\circ g)(t)$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Toplam: karşılıklı bileşenler toplanır.

$$(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t) = (t+1-t)\,\mathbf{i} + (t^2+1+t^2)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + (2t^2+1)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k}.$$

Skaler çarpım: x'ler, y'ler, z'ler çarpılıp toplanır; sonuç reel fonksiyondur.

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) = t(1-t) + t^2(1+t^2) + t^3\cdot t = t - t^2 + t^2 + t^4 + t^4 = 2t^4 + t.$$

Vektörel çarpım: determinant birinci satıra göre açılır.

$$\begin{aligned}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t & t^2 & t^3 \\ 1-t & 1+t^2 & t \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}\big(t^3 - t^3(1+t^2)\big) - \mathbf{j}\big(t^2 - t^3(1-t)\big) + \mathbf{k}\big(t(1+t^2) - t^2(1-t)\big) \\ &= -t^5\,\mathbf{i} - (t^4 - t^3 + t^2)\,\mathbf{j} + (2t^3 - t^2 + t)\,\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Skalerle çarpım:

$$(f\mathbf{G})(t) = (t+1)\big[(1-t)\mathbf{i} + (1+t^2)\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}\big] = (1-t^2)\,\mathbf{i} + (t^3+t^2+t+1)\,\mathbf{j} + (t^2+t)\,\mathbf{k}.$$

Bileşke: $\mathbf{F}$'de t yerine $g(t) = t-2$ yazılır.

$$(\mathbf{F}\circ g)(t) = \mathbf{F}(t-2) = (t-2)\,\mathbf{i} + (t-2)^2\,\mathbf{j} + (t-2)^3\,\mathbf{k}.$$

Kontrol: $t=1$'de $\mathbf{F}=(1,1,1)$, $\mathbf{G}=(0,2,1)$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G} = (1\cdot 1 - 1\cdot 2,\ 1\cdot 0 - 1\cdot 1,\ 1\cdot 2 - 1\cdot 0) = (-1,-1,2)$; formülümüz de $(-1, -(1-1+1), 2-1+1) = (-1,-1,2)$ verir. ✓

Soru 3 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = (t+t^2)\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} - 4t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{G}(t) = (2+4t)\,\mathbf{i} + (1-3t)\,\mathbf{j} + (1+t^2)\,\mathbf{k}$ ortogonal midir?

Çözüm (adım adım)

Ortogonallik için *her* t'de $\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t) = 0$ olmalıdır.

$$\begin{aligned}\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} &= (t+t^2)(2+4t) + 2t(1-3t) + (-4t)(1+t^2)\\ &= (2t+4t^2+2t^2+4t^3) + (2t-6t^2) + (-4t-4t^3)\\ &= (2t+2t-4t) + (6t^2-6t^2) + (4t^3-4t^3) = 0.\end{aligned}$$

Özdeş olarak sıfırdır: fonksiyonlar **ortogonaldir**.

Soru 4 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0046]

$\mathbf{F}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun normunu bulunuz.

Çözüm

$$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{(2\cos t)^2 + (2\sin t)^2 + (3t)^2} = \sqrt{4(\cos^2 t + \sin^2 t) + 9t^2} = \sqrt{4+9t^2}.$$

Soru 5 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0036]

$\mathbf{F}(t) = (1-t^2)\,\mathbf{i} + \dfrac{\sin 8t}{t}\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim\limits_{t\to 0}\mathbf{F}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Limit bileşen bileşen alınır.

- $\mathbf{i}$: $\lim_{t\to 0}(1-t^2) = 1$.
- $\mathbf{j}$: $\dfrac{\sin 8t}{t} = 8\cdot\dfrac{\sin 8t}{8t}$ ve $u = 8t \to 0$ iken $\dfrac{\sin u}{u} \to 1$; limit 8.
- $\mathbf{k}$: $\lim_{t\to 0}(e^t+1) = 2$.

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t) = \mathbf{i} + 8\,\mathbf{j} + 2\,\mathbf{k}.$$

Not: Tahtada limit "$t\to t_0$" diye yazılmıştır; sonuç yalnızca $t\to 0$ için geçerlidir.

Soru 6 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0046], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + (1+t)\,\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = \cos 2t\,\mathbf{i} + \sin 3t\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim_{t\to 0} \mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$ ve $\lim_{t\to 0} \mathbf{F}(t)\times\mathbf{G}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t) = (\sin 0, \cos 0, 1+0) = (0,1,1)$; $\lim_{t\to 0}\mathbf{G}(t) = (\cos 0, \sin 0, e^0+1) = (1,0,2)$.
Adım 2. Limit kuralları: çarpımın limiti, limitlerin çarpımıdır.

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = (0,1,1)\cdot(1,0,2) = 0+0+2 = 2.$$

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}\times\mathbf{G} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\end{vmatrix} = \mathbf{i}(2-0) - \mathbf{j}(0-1) + \mathbf{k}(0-1) = 2\,\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Soru 7 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = (|t|+1)\,\mathbf{i} + t\,[\![t]\!]\,\mathbf{j} + (2+t^2)\,\mathbf{k}$ fonksiyonu $t=0$ ve $t=1$ noktalarında sürekli midir? ($[\![t]\!]$: tam değer fonksiyonu.)

Çözüm (adım adım)

$\mathbf{F}$'nin sürekliliği bileşenlerin sürekliliğine denktir. $|t|+1$ ve $2+t^2$ her yerde süreklidir; yalnızca $g(t) = t\,[\![t]\!]$ incelenir.
$t=0$**:** $g(0)=0$. Soldan $(-1<t<0)$: $[\![t]\!]=-1$, $g(t)=-t\to 0$. Sağdan $(0<t<1)$: $[\![t]\!]=0$, $g(t)=0$. Sağ limit = sol limit = $g(0)=0 \Rightarrow$ $\mathbf{F}$, $t=0$'da **süreklidir**.
$t=1$**:** Soldan $(0<t<1)$: $g(t)=t\cdot 0\to 0$. Sağdan $(1<t<2)$: $g(t)=t\cdot 1\to 1$. Sol ve sağ limitler farklı, limit yok $\Rightarrow$ $\mathbf{F}$, $t=1$'de **sürekli değildir**.

3.2 Uzay eğrileri

Soru 8 [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = (2+3t)\,\mathbf{i} + (4+5t)\,\mathbf{j} + (6+4t)\,\mathbf{k}$ eğrisinin cinsi nedir?

Çözüm

$x = 2+3t$, $y = 4+5t$, $z = 6+4t$; her birinden t çekilip eşitlenirse

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{5} = \frac{z-6}{4}\ (=t).$$

Bu, $(2,4,6)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v}=(3,5,4)$ vektörüne paralel **doğrunun** denklemidir.

Soru 9 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\,\mathbf{i} + 4\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = 4\cos t$, $y = 4\sin t \Rightarrow x^2 + y^2 = 16(\cos^2 t + \sin^2 t) = 16$. xy düzleminde, merkezi orijin, yarıçapı 4 olan **çember**.

Soru 10 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0054], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 3$. z sabit: eğri $z = 3$ düzleminde. $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (tahtada "$y^2 + y^2$" yazılmış, doğrusu $x^2 + y^2$). Sonuç: $z = 3$ düzleminde, merkezi $(0, 0, 3)$, yarıçapı 1 olan **çember**.

Soru 11 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ eğrisini inceleyiniz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $z = 4t$.
Adım 2. $x^2 + y^2 = 4(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4$: noktalar $x^2 + y^2 = 4$ silindiri üzerindedir. (Defter ve tahtada "$4(\cos t + \sin t)$" yazılmış; kareler unutulmuştur.)
Adım 3. $z = 4t$ düzgün artar: $t = 1 \Rightarrow z = 4$, $t = 2 \Rightarrow z = 8$. Bir turda $(t : 0 \to 2\pi)$ yükselme $4 \cdot 2\pi = 8\pi$.
Sonuç: Silindire sarılan, adımı 8π olan **dairesel helis**.

Soru 12 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 4)\,\mathbf{i} + (t^3 - 4t)\,\mathbf{j}$, $-2 \le t \le 2$ eğrisi kapalı mıdır? Basit midir? Orijinde köşe var mıdır?

Çözüm (adım adım)

Adım 1 (kapalılık). $\mathbf{r}(-2) = (0, 0)$ ve $\mathbf{r}(2) = (0, 0)$; uçlar çakışır, eğri **kapalıdır**.
Adım 2 (katlı nokta araması). $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ olsun. x'lerden $t_1^2 = t_2^2$, yani $t_1 = t_2$ (aynı nokta) ya da $t_2 = -t_1$. İkinci durumda y'ler:

$$t_1^3 - 4t_1 = -t_1^3 + 4t_1 \;\Rightarrow\; 2t_1^3 - 8t_1 = 0 \;\Rightarrow\; t_1(t_1^2 - 4) = 0 \;\Rightarrow\; t_1 \in \{0,\, 2,\, -2\}.$$

$t_1 = 0$ ise $t_2 = 0$ (aynı parametre); $t_1 = \pm 2$ ise $t_2 = \mp 2$ (uç noktalar). Uçlar dışında kesişme yok: eğri **basit kapalı eğridir**.
Adım 3 (köşe). $\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + (3t^2 - 4)\,\mathbf{j}$; $\mathbf{r}'(2) = 4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$, $\mathbf{r}'(-2) = -4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$. Bu vektörler paralel değil (biri diğerinin skaler katı değil): eğri orijinde **köşe yapar**, düzgün kapanmaz.

Soru 13 [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 3\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisinin grafiği ve yönü nedir?

Çözüm

$x^2 + y^2 = 9$: yarıçapı 3, merkezi orijin olan çember. $t = 0 : (3,0)$, $t = \pi/2 : (0,3)$, $t = \pi : (-3,0)$, $t = 3\pi/2 : (0,-3)$, $t = 2\pi : (3,0)$. Nokta çemberi **saat yönünün tersine** dolaşır; bu, pozitif yön kabul edilir.

3.3 Türev ve türev kuralları

Soru 14 [foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062]

$\mathbf{F}(t) = t^2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}$ için birinci, ikinci ve üçüncü türevleri bulunuz.

Çözüm

$$\frac{d\mathbf{F}}{dt} = 2t\,\mathbf{i} - e^{-t}\,\mathbf{j} + \cos t\,\mathbf{k}, \qquad \frac{d^2\mathbf{F}}{dt^2} = 2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} - \sin t\,\mathbf{k}, \qquad \frac{d^3\mathbf{F}}{dt^3} = -e^{-t}\,\mathbf{j} - \cos t\,\mathbf{k}.$$

(Paydalar dt^2, dt^3 olmalıdır; tahtada "dt" yazılmıştır.)

Soru 15 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = (1-\cos t)\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve $t = \pi/2$'deki değerlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}'(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r}'(\pi/2) = \mathbf{i} + 0\,\mathbf{j} + \mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$.
$\mathbf{r}''(t) = \cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$, $\mathbf{r}''(\pi/2) = -\mathbf{j}$.
(Tahtada $\mathbf{r}'(\pi/2)$'de $\mathbf{k}$ katsayısı "0" gibi okunuyor; $\mathbf{k}$ bileşeni sabit 1'dir.)

Soru 16 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''$'yü bulunuz.

Çözüm (adım adım)

$\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j} + b\,\mathbf{k}$, $\quad \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j}$.

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}\big(a\cos t\cdot 0 - b(-a\sin t)\big) - \mathbf{j}\big(-a\sin t\cdot 0 - b(-a\cos t)\big) + \mathbf{k}\big(a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t\big)$$

$$= ab\sin t\,\mathbf{i} - ab\cos t\,\mathbf{j} + a^2\,\mathbf{k}.$$

Soru 17 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{u}(t) = t\,\mathbf{i} - t\,\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$, $\mathbf{v}(t) = \frac{t^4}{4}\,\mathbf{i} + \frac{t^3}{3}\,\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$ için $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$'yi bulunuz.

Çözüm (iki yol)

1. yol.

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t & -t & \frac{t^2}{2} \\ \frac{t^4}{4} & \frac{t^3}{3} & \frac{t^2}{2} \end{vmatrix} = \Big(-\frac{t^3}{2} - \frac{t^5}{6}\Big)\mathbf{i} + \Big(\frac{t^6}{8} - \frac{t^3}{2}\Big)\mathbf{j} + \Big(\frac{t^4}{3} + \frac{t^5}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = \Big(-\frac{3t^2}{2} - \frac{5t^4}{6}\Big)\mathbf{i} + \Big(\frac{3t^5}{4} - \frac{3t^2}{2}\Big)\mathbf{j} + \Big(\frac{4t^3}{3} + \frac{5t^4}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

2. yol. $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})' = \mathbf{u}'\times\mathbf{v} + \mathbf{u}\times\mathbf{v}'$, $\mathbf{u}' = (1,-1,t)$, $\mathbf{v}' = (t^3,t^2,t)$:

$$\mathbf{u}'\times\mathbf{v} = \Big(-\frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{3},\ \frac{t^5}{4} - \frac{t^2}{2},\ \frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{4}\Big),$$
$$\mathbf{u}\times\mathbf{v}' = \Big(-t^2 - \frac{t^4}{2},\ \frac{t^5}{2} - t^2,\ t^3 + t^4\Big).$$

Toplam 1. yoldaki sonucun aynısıdır. ✓

Defterdeki hata

09.10 defterinde ([foto: IMG-20261009-WA0024]) $\mathbf{j}$ bileşeninin türevi $\frac{3t^5}{2}$ ile yazılmıştır; $\frac{d}{dt}\frac{t^6}{8} = \frac{3t^5}{4}$'tür. 23.10 tahtasında doğru ($\frac{6}{8}t^5$) yazılmıştır.

3.4 Frenet üçlüsü, hız–ivme ve eğrilik

Soru 18 [foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ $(a>0)$ çemberinin $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ vektörlerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{a^2(\sin^2 t + \cos^2 t)} = a$.

Adım 2. $\mathbf{T} = \dfrac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|} = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$ (defterde işaret unutulmuş: "$\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$").

Adım 3. $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{T}'\| = 1 \Rightarrow \mathbf{N} = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} = -\frac{1}{a}\mathbf{r}(t)$ (merkeze doğru).

Adım 4.

$$\mathbf{B} = \mathbf{T}\times\mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = (\sin^2 t + \cos^2 t)\,\mathbf{k} = \mathbf{k}.$$

Soru 19 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$a>0$, $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ olan hareketlinin hız vektörü konum vektörüne dik midir?

Çözüm

$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$; $\mathbf{v}\cdot\mathbf{r} = -a^2\sin t\cos t + a^2\sin t\cos t = 0$. Her t için $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$ (çemberde hız yarıçapa diktir).

Soru 20 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 6t^2\,\mathbf{k}$ olan hareketlinin hızı ve ivmesi nedir? Hız ve ivme ne zaman diktir?

Çözüm

$\mathbf{v}(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$, $\mathbf{a}(t) = -5\cos t\,\mathbf{i} - 5\sin t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}$.

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{v} = 25\sin t\cos t - 25\sin t\cos t + 144t = 144t = 0 \;\Rightarrow\; t = 0.$$

Soru 21 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0038]

Parametrik denklemleri $x = e^{-t}$, $y = 2\cos 3t$, $z = 2\sin 3t$ olan eğri boyunca bir cisim hareket ediyor (t: zaman). (a) Hız ve ivme? (b) $t = 0$ iken büyüklükleri? (c) $t = 0$ iken birim teğet vektör?

Çözüm (adım adım)

$\mathbf{r}(t) = e^{-t}\,\mathbf{i} + 2\cos 3t\,\mathbf{j} + 2\sin 3t\,\mathbf{k}$.
(a) Zincir kuralıyla ($\frac{d}{dt}\cos 3t = -3\sin 3t$): $\mathbf{v} = -e^{-t}\,\mathbf{i} - 6\sin 3t\,\mathbf{j} + 6\cos 3t\,\mathbf{k}$, $\mathbf{a} = e^{-t}\,\mathbf{i} - 18\cos 3t\,\mathbf{j} - 18\sin 3t\,\mathbf{k}$.
(b) $\mathbf{v}(0) = -\mathbf{i} + 6\mathbf{k}$, $\|\mathbf{v}(0)\| = \sqrt{37}$; $\mathbf{a}(0) = \mathbf{i} - 18\mathbf{j}$, $\|\mathbf{a}(0)\| = \sqrt{325} = 5\sqrt{13}$.
(c) $\mathbf{T}(0) = \dfrac{\mathbf{v}(0)}{\|\mathbf{v}(0)\|} = -\dfrac{1}{\sqrt{37}}\,\mathbf{i} + \dfrac{6}{\sqrt{37}}\,\mathbf{k}$.

Soru 22 [foto: IMG-20261015-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0052]

Bir nokta $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ eğrisi boyunca hareket ediyor; s alınan yol, $\upsilon = \|d\mathbf{r}/dt\| = ds/dt$. $\mathbf{a} = \dfrac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T} + \dfrac{\upsilon^2}{\rho}\mathbf{N}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\mathbf{v} = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\,\mathbf{T}$.
Adım 2. Çarpım kuralı: $\mathbf{a} = \dfrac{d\mathbf{v}}{dt} = \dfrac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T} + \upsilon\dfrac{d\mathbf{T}}{dt}$.
Adım 3. Zincir kuralı: $\dfrac{d\mathbf{T}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$; eğrilik tanımından $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N} = \dfrac{1}{\rho}\mathbf{N}$.
Adım 4. Yerine yazılırsa $\mathbf{a} = \dfrac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T} + \upsilon^2\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \dfrac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T} + \dfrac{\upsilon^2}{\rho}\mathbf{N}$. ■

Soru 23 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0052]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ çemberinin eğriliğini ve eğrilik yarıçapını bulunuz; t zaman ise ivmeyi $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ bileşenlerine ayırınız.

Çözüm (adım adım)

Soru 18'den $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$, $\frac{ds}{dt} = a$.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} = \frac{1}{a}(-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}) \;\Rightarrow\; \kappa = \frac{1}{a}, \quad \rho = a.$$

Sürat $v = a$ sabit $\Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$. $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j} = a\,\mathbf{N} = \dfrac{v^2}{\rho}\mathbf{N}$ $(a^2/a = a\ \checkmark)$.

3.5 Düzgün eğri, integral ve yay uzunluğu

Soru 24 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0053]

$\mathbf{r}(t) = a(t - \sin t)\,\mathbf{i} + a(1 - \cos t)\,\mathbf{j}$, $-2\pi \le t \le 2\pi$ eğrisi düzgün müdür, parçalı düzgün müdür?

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\mathbf{r}'(t) = a(1 - \cos t)\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ süreklidir.
Adım 2. $\mathbf{r}' = \mathbf{0} \iff \cos t = 1$ ve $\sin t = 0 \iff t = 2k\pi$. Aralıkta: $t = -2\pi,\ 0,\ 2\pi$.
Adım 3. $t = 0$ iç nokta olduğundan eğri $[-2\pi, 2\pi]$'de düzgün değildir. Ama $[-2\pi, 0]$ ve $[0, 2\pi]$ alt aralıklarının iç noktalarında $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$: her biri düzgündür. Eğri **parçalı düzgündür**; $x = -2\pi a, 0, 2\pi a$ sivri uçlardır.

Soru 25 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} + 4\sin 2t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun belirsiz integralini bulunuz.

Çözüm

$$\int \mathbf{r}\,dt = t^2\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} - 2\cos 2t\,\mathbf{k} + \mathbf{C} = (t^2 + c_1)\,\mathbf{i} + (e^t + c_2)\,\mathbf{j} + (-2\cos 2t + c_3)\,\mathbf{k}.$$

$\left(4\int \sin 2t\,dt = 4\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos 2t\right) = -2\cos 2t.\right)$

Soru 26 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{r}(0) = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j}$ koşullarını sağlayan $\mathbf{r}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\mathbf{r}(t) = t^2\,\mathbf{i} - \cos t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}$.
Adım 2. $t = 0$: $-\mathbf{j} + \mathbf{k} + \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \Rightarrow \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$.
Adım 3. $\boxed{\mathbf{r}(t) = (t^2 + 2)\,\mathbf{i} + (3 - \cos t)\,\mathbf{j} + (e^t - 1)\,\mathbf{k}}$. Kontrol: $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ✓

Soru 27 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

$\mathbf{F}(t) = 2t\,\mathbf{i} + (1 + t^2)\,\mathbf{j} + \sin \pi t\,\mathbf{k}$ için $\displaystyle\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt$ nedir?

Çözüm

$$\int_0^1 \mathbf{F}\,dt = t^2\Big|_0^1\mathbf{i} + \Big(t+\frac{t^3}{3}\Big)\Big|_0^1\mathbf{j} - \frac{\cos \pi t}{\pi}\Big|_0^1\mathbf{k} = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\mathbf{j} - \frac{-1-1}{\pi}\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{\pi}\,\mathbf{k}.$$

Soru 28 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ helis parçasının uzunluğu nedir?

Çözüm (adım adım)

Adım 1. $\mathbf{r}'(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}$.
Adım 2. $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{25\sin^2 t + 25\cos^2 t + 144} = \sqrt{169} = 13$.
Adım 3. $\ell = \int_0^{2\pi} 13\,dt = 26\pi$.
Sağlama (tahtadaki gibi): Silindir açılınca helis, kenarları $2\pi\cdot 5 = 10\pi$ ve $12\cdot 2\pi = 24\pi$ olan dikdörtgenin köşegenidir: $\sqrt{(10\pi)^2 + (24\pi)^2} = 26\pi$ ✓

3.6 Çalışma soruları

Aşağıdaki problemler 15.10 defterinde ve 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]) çözümsüz olarak verilmiştir.

Problem 1 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0058]

Türevlerini bulunuz: (a) $\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$; (b) $\mathbf{F}(t) = (t\ln t - t)\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$; (c) $\mathbf{F}(t) = \arcsin(4t)\,\mathbf{i} - 3\arctan(2t-1)\,\mathbf{j} + 7\ln(3t^2)\,\mathbf{k}$.

Çözüm (adım adım)

(a) $\mathbf{F}'(t) = \mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + 3t^2\,\mathbf{k}$.
(b) $\frac{d}{dt}(t\ln t - t) = \ln t + t\cdot\frac{1}{t} - 1 = \ln t$ (çarpım kuralı). Böylece $\mathbf{F}'(t) = \ln t\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$ $(t>0)$.
(c) $\frac{d}{dt}\arcsin u = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$, $\frac{d}{dt}\arctan u = \frac{u'}{1+u^2}$, $\frac{d}{dt}\ln u = \frac{u'}{u}$:

$$\mathbf{F}'(t) = \frac{4}{\sqrt{1-16t^2}}\,\mathbf{i} - \frac{6}{1+(2t-1)^2}\,\mathbf{j} + \frac{14}{t}\,\mathbf{k} \qquad \Big(\tfrac{7\cdot 6t}{3t^2} = \tfrac{14}{t}\Big).$$

Not: 15.10 defterinde (b)'nin $\mathbf{k}$ bileşenindeki üs belirsizdir ("e^{-t}" de olabilir); 23.10 tahtasında açıkça e^t okunmaktadır. e^{-t} olsaydı türevi $-e^{-t}\,\mathbf{k}$ olurdu.

Problem 2 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0058]

$\mathbf{F}$ iki kez türevlenebilen bir fonksiyon olsun. $[\mathbf{F}(t)\times\mathbf{F}'(t)]' = \mathbf{F}(t)\times\mathbf{F}''(t)$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Vektörel çarpımın türev kuralıyla

$$[\mathbf{F}\times\mathbf{F}']' = \mathbf{F}'\times\mathbf{F}' + \mathbf{F}\times\mathbf{F}''.$$

Bir vektörün kendisiyle vektörel çarpımı sıfırdır ($\sin 0 = 0$): $\mathbf{F}'\times\mathbf{F}' = \mathbf{0}$. Dolayısıyla $[\mathbf{F}\times\mathbf{F}']' = \mathbf{F}\times\mathbf{F}''$. ■

Problem 3 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]

$\mathbf{r}(t) = e^t\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} + \sqrt{2}\,t\,\mathbf{k}$ eğrisinin $t = 0$ noktasındaki Frenet üçlüsünü hesaplayınız.

Çözüm (adım adım)

Adım 1 (T). $\mathbf{r}'(t) = (e^t, -e^{-t}, \sqrt{2})$, $\mathbf{r}'(0) = (1, -1, \sqrt{2})$, $\|\mathbf{r}'(0)\| = \sqrt{1+1+2} = 2$.

$$\mathbf{T}(0) = \Big(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\Big).$$

Adım 2 (B). $\mathbf{r}''(t) = (e^t, e^{-t}, 0)$, $\mathbf{r}''(0) = (1, 1, 0)$.

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0-\sqrt{2})\,\mathbf{i} - (0-\sqrt{2})\,\mathbf{j} + (1+1)\,\mathbf{k} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2),$$

normu $\sqrt{2+2+4} = 2\sqrt{2}$. $\quad \mathbf{B}(0) = \Big(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)$.

Adım 3 (N). $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$:

$$\mathbf{N}(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix} = \Big(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}\Big)\mathbf{i} - \Big(-\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\Big)\mathbf{j} + \Big(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\Big)\mathbf{k} = \Big(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\Big).$$

Sağlama (tanımla). $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{e^{2t} + e^{-2t} + 2} = e^t + e^{-t}$; bu fonksiyonun $t = 0$'daki türevi 0 olduğundan $\mathbf{T}'(0) = \frac{\mathbf{r}''(0)}{\|\mathbf{r}'(0)\|} = \frac{1}{2}(1,1,0)$ ve $\mathbf{N}(0) = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$ ✓. Ek olarak $\kappa(0) = \frac{2\sqrt{2}}{2^3} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Problem 4 (derste çalışma sorusu olarak verildi) [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]

İntegralleri hesaplayınız: (a) $\displaystyle\int_0^1 \big[4t^3\,\mathbf{i} + 3\,\mathbf{j} + 2(t+1)\,\mathbf{k}\big]\,dt$; (b) $\displaystyle\int_1^2 \Big[(6-6t)\,\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\,\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\,\mathbf{k}\Big]\,dt$; (c) $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \big[\sin t\,\mathbf{i} + (1+\cos t)\,\mathbf{j} + \sec^2 t\,\mathbf{k}\big]\,dt$.

Çözüm (adım adım)

(a) $\int_0^1 4t^3 dt = 1$; $\int_0^1 3\,dt = 3$; $\int_0^1 2(t+1)dt = [t^2+2t]_0^1 = 3$. Sonuç: $\mathbf{i} + 3\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}$.
(b) $\int_1^2 (6-6t)dt = [6t-3t^2]_1^2 = 0-3 = -3$; $\int_1^2 3\sqrt{t}\,dt = [2t^{3/2}]_1^2 = 4\sqrt{2}-2$; $\int_1^2 \frac{4}{t^2}dt = \big[-\frac{4}{t}\big]_1^2 = -2+4 = 2$. Sonuç: $-3\,\mathbf{i} + (4\sqrt{2}-2)\,\mathbf{j} + 2\,\mathbf{k}$.
(c) $\sin t$ tek fonksiyon, simetrik aralıkta integrali 0; $\int_{-\pi/4}^{\pi/4}(1+\cos t)dt = \frac{\pi}{2} + [\sin t]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{\pi}{2} + \sqrt{2}$; $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 t\,dt = [\tan t]_{-\pi/4}^{\pi/4} = 2$. Sonuç: $\big(\frac{\pi}{2} + \sqrt{2}\big)\mathbf{j} + 2\,\mathbf{k}$.

3.7 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1

$\mathbf{F}(t) = \sqrt{t-1}\,\mathbf{i} + \dfrac{1}{t-3}\,\mathbf{j} + \ln(5-t)\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

$T_f = [1,\infty)$, $T_g = \mathbb{R}\setminus\{3\}$, $T_h = (-\infty,5)$. Kesişim: $T_{\mathbf{F}} = [1,3)\cup(3,5)$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2

$\displaystyle\lim_{t\to 0}\left[\frac{1-\cos t}{t^2}\,\mathbf{i} + \frac{e^{2t}-1}{t}\,\mathbf{j} + \frac{\tan t}{t}\,\mathbf{k}\right]$ limitini bulunuz.

Çözüm

Her bileşen $\frac{0}{0}$ belirsizliğidir; L'Hospital (ya da bilinen limitler): $\frac{1-\cos t}{t^2} \to \frac{\sin t}{2t} \to \frac{1}{2}$; $\frac{e^{2t}-1}{t} \to \frac{2e^{2t}}{1} \to 2$; $\frac{\tan t}{t} \to \frac{\sec^2 t}{1} \to 1$. Limit: $\frac{1}{2}\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3

$\mathbf{r}''(t) = 6t\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$, $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{j}+\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i}$ ise $\mathbf{r}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}' = 3t^2\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}_1$; $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{k} + \mathbf{C}_1 = \mathbf{j}+\mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{C}_1 = \mathbf{j}$: $\mathbf{r}' = 3t^2\,\mathbf{i} + (2t+1)\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$.
$\mathbf{r} = t^3\,\mathbf{i} + (t^2+t)\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}_2$; $\mathbf{r}(0) = \mathbf{k} + \mathbf{C}_2 = \mathbf{i} \Rightarrow \mathbf{C}_2 = \mathbf{i} - \mathbf{k}$:

$$\mathbf{r}(t) = (t^3+1)\,\mathbf{i} + (t^2+t)\,\mathbf{j} + (e^t-1)\,\mathbf{k}.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4

$\mathbf{r}(t) = t^3\,\mathbf{i} + 3t^2\,\mathbf{j} + 6t\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 1$ eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}' = (3t^2, 6t, 6)$, $\|\mathbf{r}'\|^2 = 9t^4 + 36t^2 + 36 = 9(t^2+2)^2$, $\|\mathbf{r}'\| = 3(t^2+2)$.

$$\ell = \int_0^1 3(t^2+2)\,dt = 3\left(\frac{1}{3} + 2\right) = 7.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 3\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ helisinin $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ vektörlerini, eğriliğini ve burulmasını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

$\mathbf{r}' = (-3\sin t, 3\cos t, 4)$, $\|\mathbf{r}'\| = 5$: $\mathbf{T} = \frac{1}{5}(-3\sin t, 3\cos t, 4)$.
$\mathbf{T}' = \frac{1}{5}(-3\cos t, -3\sin t, 0)$, $\|\mathbf{T}'\| = \frac{3}{5}$: $\mathbf{N} = (-\cos t, -\sin t, 0)$.

$\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \frac{1}{5}\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3\sin t & 3\cos t & 4 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{5}(4\sin t, -4\cos t, 3).$

$\kappa = \dfrac{\|\mathbf{T}'\|}{\|\mathbf{r}'\|} = \dfrac{3/5}{5} = \dfrac{3}{25}$ (helis formülü $\frac{a}{a^2+b^2} = \frac{3}{25}$ ✓). $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2} = \dfrac{4}{25}$ (kontrol: $(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}''' = a^2 b = 36$, $\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|^2 = a^2(a^2+b^2) = 225$, $36/225 = 4/25$ ✓).

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6

$\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + t^2\,\mathbf{k}$ boyunca hareket eden cismin ivmesinin teğet ve normal bileşenlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v} = (1, 2, 2t)$, $\mathbf{a} = (0, 0, 2)$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{5+4t^2}$.

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{4t}{\sqrt{5+4t^2}}, \qquad \mathbf{v}\times\mathbf{a} = (4, -2, 0), \quad a_N = \frac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5+4t^2}}.$$

Kontrol: $a_T^2 + a_N^2 = \frac{16t^2+20}{5+4t^2} = 4 = \|\mathbf{a}\|^2$ ✓

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7

$y = \ln x$ eğrisinin eğriliğini bulunuz. Eğrilik hangi noktada en büyüktür?

Çözüm

$f' = \frac{1}{x}$, $f'' = -\frac{1}{x^2}$:

$$\kappa(x) = \frac{1/x^2}{(1+1/x^2)^{3/2}} = \frac{x}{(x^2+1)^{3/2}} \quad (x > 0).$$

$\kappa'(x) = \dfrac{(x^2+1) - 3x^2}{(x^2+1)^{5/2}} = \dfrac{1-2x^2}{(x^2+1)^{5/2}} = 0 \Rightarrow x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ (işaret $+$'dan $-$'ye döner: maksimum).

En büyük eğrilik $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\ln 2\right)$ noktasındadır: $\kappa_{\max} = \dfrac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{9}$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 8

Bir top yerden $v_0 = 20$ m/s süratle, yatayla 60° açıyla atılıyor ($g \approx 10$ m/s^2). Konum vektörünü, uçuş süresini, menzili ve en büyük yüksekliği bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{a} = -10\,\mathbf{j}$, $\mathbf{v}(0) = 20\cos 60^\circ\,\mathbf{i} + 20\sin 60^\circ\,\mathbf{j} = 10\,\mathbf{i} + 10\sqrt{3}\,\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$. İki kez integral: $\mathbf{r}(t) = 10t\,\mathbf{i} + (10\sqrt{3}\,t - 5t^2)\,\mathbf{j}$.

- Uçuş süresi: $10\sqrt{3}\,t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t_u = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ s.
- Menzil: $x(2\sqrt{3}) = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ m ($\frac{v_0^2 \sin 120^\circ}{g} = \frac{400\cdot\sqrt{3}/2}{10}$ ✓).
- En büyük yükseklik: $y' = 10\sqrt{3} - 10t = 0 \Rightarrow t = \sqrt{3}$, $H = 30 - 15 = 15$ m.

4 Konu 4: Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

Bu bölümde derste (15.10 ve 22.10 defter notları, 23.10 ve 08.11 tahta fotoğrafları) çözülen bütün örnekler, işlenme sırasıyla ve adım adım çözümleriyle verilmiştir. Aynı örnek birden çok fotoğrafta geçiyorsa bir kez yazılmış, bütün kaynak fotoğraflar belirtilmiştir. Sonda kaynak kitaplardaki tipik alıştırmalara benzer ek alıştırmalar vardır.

Çalışma soruları hakkında

Bu konu için tahtada ayrıca "çalışma sorusu / problemler" listesi verilmemiştir. [foto: IMG-20261015-WA0040] ve [foto: IMG-20261023-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0043] kenarlarında görünen problem listesi (Frenet üçlüsü, vektör integralleri) Konu 3'e aittir ve orada çözülmüştür.

4.1 Fonksiyon kavramı, tanım ve görüntü kümeleri

Soru 1 [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0043]

Aşağıdaki büyüklükleri fonksiyon olarak yazınız ve kaç değişkenli olduklarını belirtiniz: (a) tabanı a, yüksekliği h olan üçgenin alanı; (b) A anaparanın t faiz oranıyla n yıllık basit faizi; (c) kenarları x, y olan dikdörtgenin alanı; (d) boyutları x, y, h olan kutunun hacmi.

Çözüm

(a) $A(a,h) = \dfrac{a \cdot h}{2}$: iki bağımsız değişken (a,h), **iki değişkenli**. Fiziksel anlamı gereği tanım kümesi $a > 0,\ h > 0$ (birinci bölgenin içi).

(b) $f(A,n,t) = \dfrac{A \cdot n \cdot t}{100}$ (t yüzde olarak): **üç değişkenli**.

(c) $f(x,y) = x \cdot y$: **iki değişkenli**.

(d) $f(x,y,h) = x \cdot y \cdot h$: **üç değişkenli**.

Genel olarak $D \subset \mathbb{R}^2$ ise $z = f(x,y)$, $D \subset \mathbb{R}^3$ ise $w = f(x,y,z)$ yazılır; her girdi noktasına *tek* bir reel sayı karşılık gelir.

Soru 2 [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ eşitliği ile tanımlanan f reel değerli fonksiyonunun tanım kümesini analitik düzlemde gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

1. Koşulu yaz. Karekökün içi negatif olamaz: $4 - x^2 - y^2 \geq 0$.
2. Düzenle. $x^2 + y^2 \leq 4 = 2^2$.
3. Geometrik yorum. $x^2 + y^2 = 4$ merkezi orijin, yarıçapı 2 olan çemberdir; "$\leq$" çemberin içi ve kendisi demektir:

$$T_f = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\} \quad \text{(kapalı disk, sınır çember dahil).}$$

4. Çizim. Çember sürekli çizgiyle çizilir, içi taranır.
Ek (görüntü kümesi). Disk içinde $0 \leq 4 - x^2 - y^2 \leq 4$ olduğundan $0 \leq f \leq 2$; orijinde 2, çember üzerinde 0 değeri alınır ve arada her değer alınır: $G_f = [0,2]$. Grafik, yarıçapı 2 olan kürenin üst yarısıdır.

Soru 3 [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \arccos(x-y)$ fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi nedir?

Çözüm (adım adım)

1. Hatırlatma. $\cos : \mathbb{R} \to [-1,1]$; $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$. Yani arccos'un girdisi $[-1,1]$ aralığında olmalıdır.
2. Koşul. $-1 \le x-y \le 1$.
3. İki eşitsizliğe ayır.

$$x-y \ge -1 \;\Rightarrow\; y \le x+1, \qquad x-y \le 1 \;\Rightarrow\; y \ge x-1.$$

4. Tanım kümesi.

$$T_f = \{(x,y) : x-1 \le y \le x+1\} :$$

eğimi 1 olan paralel $y = x-1$ ve $y = x+1$ doğruları arasındaki şerit; sınır doğruları dahil.
5. Görüntü kümesi. Şerit üzerinde $u = x-y$ ifadesi $[-1,1]$'in her değerini alır (ör. $(x,y) = (u,0)$). $\arccos u$ bu aralıkta $\arccos(-1) = \pi$'den $\arccos 1 = 0$'a sürekli ve azalan biçimde iner. Dolayısıyla

$$G_f = [0,\pi].$$

Not: Tahtadaki $\arccos u$ çizimi kabataslaktır ve etiketi *(fotoğrafta okunamadı: "arccos4" gibi görünüyor; büyük olasılıkla "$\arccos u$")*; gerçek eğri $(0,\pi/2)$'den geçer.

Soru 4 [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x,y) = \sqrt{xy} + \log(1-x^2-y^2)$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunun tanım kümesi nedir?

Çözüm (adım adım)

1. Kök koşulu. $xy \ge 0$: çarpım negatif değilse x ve y aynı işaretli ya da biri sıfırdır: ($x \ge 0$ ve $y \ge 0$) veya ($x \le 0$ ve $y \le 0$). Bu, I. ve III. bölgeler (eksenler dahil).
2. Logaritma koşulu. $1-x^2-y^2 > 0 \Rightarrow x^2+y^2 < 1$: birim çemberin içi, çember **hariç** (kesin eşitsizlik).
3. Kesişim.

$$T_f = \{(x,y) : xy \ge 0,\ x^2+y^2 < 1\}.$$

Birim dairenin I. ve III. bölgedeki çeyrekleri; eksen parçaları dahil, çember hariç (çizimde çember kesikli). Orijin de dahildir: $\sqrt{0} + \log 1 = 0$. Logaritmanın tabanı tanım kümesini etkilemez.

Soru 5 [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]

Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz. (a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+4)$ (b) $f(x,y) = \sqrt{xy - x^4 + xy}$ (c) $f(x,y) = \sqrt{x^2-y} + x^2 + y^2 + 1$

Çözüm (adım adım)

(a) Logaritma koşulu: $x^2+y^2+4 > 0$. $x^2+y^2 \ge 0$ olduğundan sol taraf her zaman en az 4'tür; koşul her (x,y) için doğrudur. $T_f = \mathbb{R}^2$ (bütün düzlem).

(b) Kök koşulu: $xy - x^4 \ge 0$. Ortak çarpan x: $x(y-x^3) \ge 0$. Çarpımın işaret tablosu:

- (1) $x \ge 0$ ve $y - x^3 \ge 0$, yani $x \ge 0$ ve $y \ge x^3$: sağ yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin üstü;
- (2) $x \le 0$ ve $y - x^3 \le 0$, yani $x \le 0$ ve $y \le x^3$: sol yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin altı.

$T_f = (1) \cup (2)$; sınırlar ($y = x^3$ eğrisi ve y ekseninin tamamı) dahildir. Kontrol: $(1,2)$ için $2 - 1 = 1 \geq 0$ ✓; $(1,0)$ için $0 - 1 < 0$, dışarıda ✓; $(-1,-2)$ için $2 - 1 = 1 \geq 0$ ✓.

(c) Kök koşulu: $x^2 - y \geq 0 \Rightarrow y \leq x^2$. Polinom kısmı her yerde tanımlı. T_f: $y = x^2$ parabolünün altı ve kendisi. Kontrol: $(0,-1)$: $0 + 1 = 1 \geq 0$ ✓; $(0,1)$: $-1 < 0$, dışarıda ✓.

4.2 Seviye eğrileri ve grafik

Soru 6 [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x,y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun bazı seviye eğrilerini bulunuz. Bundan yararlanarak fonksiyon grafiğini çiziniz.

Çözüm (adım adım)

1. Seviye eğrisi denklemi. $f(x,y) = c \;\Rightarrow\; x^2 + y^2 = c$.
2. c'ye göre durum.

- $c < 0$: $x^2 + y^2 \geq 0$ olduğundan çözüm yok (boş küme).
- $c = 0$: yalnızca $(0,0)$.
- $c > 0$: merkezi orijin, yarıçapı $\sqrt{c}$ olan çember. Örneğin $c = 1$: birim çember; $c = 4$: yarıçapı 2; $c = 9$: yarıçapı 3.

3. Grafiği kurma. Yüzeyin $z = c$ yüksekliğindeki kesiti yarıçapı $\sqrt{c}$ olan yatay bir çemberdir. Yükseklik arttıkça çemberler büyür; $x = 0$ düzlemiyle kesit $z = y^2$, $y = 0$ düzlemiyle kesit $z = x^2$ parabolüdür. Bu bilgiler birleşince orijinden yukarı açılan kâse biçimli **paraboloid** $z = x^2 + y^2$ elde edilir.
Gösterim notu. Tahtada "$x^2 + y^2 = c^2$ alındığında yarıçapı c olan çember" yazılmıştır; bu, seviye değeri c^2 seçildiğinde doğrudur. $f = c$ yazımıyla doğrusu yarıçapın $\sqrt{c}$ olmasıdır; tahtadaki şekildeki $c = 1, 4, 9$ etiketleri (yarıçap $1, 2, 3$) de bunu gösterir. Ayrıca tahtadaki paraboloid düz kenarlı (koni gibi) çizilmiştir; gerçek yüzeyin kenarları eğridir.

4.3 Limit hesabı ve limitin yokluğu

Soru 7 [foto: IMG-20261022-WA0058], [foto: IMG-20261108-WA0094]

$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrudan yerine koyma $\frac{0}{0}$ belirsizliği verir; fonksiyon orijinde tanımsız.
2. Kutupsal koordinatlar. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$; $(x,y) \to (0,0) \Leftrightarrow r \to 0$:

$$\frac{2xy}{x^2 + y^2} = \frac{2r^2\cos\theta\sin\theta}{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} = 2\cos\theta\sin\theta = \sin 2\theta.$$

3. Yorum. Sonuç r'den bağımsız ama θ'ya bağlı: $\theta = 0$ doğrultusunda 0, $\theta = \pi/4$ doğrultusunda 1, $\theta = 3\pi/4$ doğrultusunda -1. Farklı doğrultularda farklı değer $\Rightarrow$ **limit yoktur**.

4. Doğrularla doğrulama. $y = mx$:

$$\frac{2x \cdot mx}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}; \qquad m = 0 \Rightarrow 0, \quad m = 1 \Rightarrow 1.$$

İki farklı yol, iki farklı değer: limit yoktur.

Soru 8 [foto: IMG-20261022-WA0053]

$P(x,y) = 5x^2y^2 + 4xy^3 - 8xy^2 + 3$ için $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} P(x,y)$ değerini bulunuz.

Çözüm

Polinomlar için $\lim_{(x,y)\to(a,b)} x^m y^n = a^m b^n$ ve limit kurallarından $\lim P(x,y) = P(a,b)$ (doğrudan yerine koyma):

$$P(1,2) = 5 \cdot 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 \cdot 8 - 8 \cdot 1 \cdot 4 + 3 = 20 + 32 - 32 + 3 = \boxed{23}.$$

Soru 9 [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261108-WA0088], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

(a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2+y^2+1}{x^2+y^2+3}$ (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

(c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(xy)}{x}$ (d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

(e) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{x\sin y}{x^2+1}$ (f) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{e^y \sin x}{x}$

Çözüm (adım adım)

(a) Payda $(0,0)$'da $3 \neq 0$. Rasyonel fonksiyon, doğrudan yerine koyma: $\dfrac{0+0+1}{0+0+3} = \dfrac{1}{3}$.

(b) **1.** Yerine koyma: $\frac{2-\sqrt{4}}{0} = \frac{0}{0}$, belirsiz. **2.** Payın eşleniği $2+\sqrt{xy+4}$ ile pay ve paydayı çarp ($xy \neq 0$ noktalarında çalışıyoruz):

$$\frac{(2-\sqrt{xy+4})(2+\sqrt{xy+4})}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \frac{4-(xy+4)}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \frac{-xy}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}}.$$

3. Artık payda sıfırdan farklı; yerine koy: $\dfrac{-1}{2+\sqrt{4}} = -\dfrac{1}{4}$.

(c) **1.** $\frac{0}{0}$ belirsizliği. **2.** Pay ve paydayı y ile çarpıp $u = xy \to 0$ kullan:

$$\frac{\sin(xy)}{x} = y \cdot \frac{\sin(xy)}{xy} \;\Rightarrow\; \lim \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \lim y = 1 \cdot 0 = 0.$$

Titiz alternatif: $|\sin u| \le |u|$ ile $\left|\frac{\sin(xy)}{x}\right| \le \frac{|x||y|}{|x|} = |y| \to 0$; sıkıştırma ile limit 0 (bu yol $y = 0$ noktalarında tanımsız bölme yaratmaz).

(d) $e^{x-y} = e^x \cdot e^{-y}$:

$$\lim_{x\to 0} e^x \cdot \lim_{y\to \ln 2} e^{-y} = 1 \cdot e^{-\ln 2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Düzeltme: 22.10 defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0056]) ikinci çarpan e^{y} yazılmış; doğrusu e^{-y}'dir (08.11 tahtasında, [foto: IMG-20261108-WA0089], doğru yazılmış). e^{y} ile hesaplansaydı 2 çıkardı. Sonuç $\frac{1}{2}$ doğrudur.

(e) Payda $x^2+1 \geq 1$ asla sıfır olmaz; değişkenlere ayır:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x}{x^2+1} \cdot \lim_{y\to 0} \sin y = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

(f) $\dfrac{e^{y}\sin x}{x} = e^{y} \cdot \dfrac{\sin x}{x}$; iki tek değişkenli limit de var:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{y\to 0} e^{y} = 1 \cdot 1 = 1.$$

(22.10 defterinde yarım kalan bu şıkkın çözümü 08.11 tahtasından alınmıştır.)

Soru 10 [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki fonksiyonların $(0,0)$ noktasında limite sahip olmadığını gösteriniz.

(a) $f(x,y) = \dfrac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$ (b) $f(x,y) = \dfrac{x-y}{x+y}$

(c) $f(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (d) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{y^2}$

Çözüm (adım adım)

Strateji: iki farklı yol bulup farklı limit değerleri elde etmek.

(a) Paydada x^4 ve y^2 olduğu için $y=ax^2$ parabolleri x^4 ile y^2'yi aynı mertebeye getirir:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^4-a^2x^4}{x^4+a^2x^4} = \frac{1-a^2}{1+a^2}.$$

$a=0$ (x ekseni) $\Rightarrow 1$; $a=1$ ($y=x^2$) $\Rightarrow 0$. Farklı $\Rightarrow$ limit yok.

(b) $y=mx$ ($m\neq -1$, çünkü $y=-x$ üzerinde payda sıfır):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-mx}{x+mx} = \lim_{x\to 0} \frac{x(1-m)}{x(1+m)} = \frac{1-m}{1+m}.$$

$m=0 \Rightarrow 1$, $m=1 \Rightarrow 0$. Limit yok.

(c) Kutupsal ($r>0$ olduğundan $\sqrt{r^2}=r$):

$$\frac{r\cos\theta}{\sqrt{r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}} = \frac{r\cos\theta}{r} = \cos\theta.$$

$\theta=0$'da 1, $\theta=\pi/2$'de 0, $\theta=\pi$'de -1; θ'ya bağlı $\Rightarrow$ limit yok.

(d) $y=mx$ ($m\neq 0$; $y=0$ üzerinde f tanımsız):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2+m^2x^2}{m^2x^2} = \frac{x^2(1+m^2)}{x^2m^2} = \frac{1+m^2}{m^2}.$$

$m=1 \Rightarrow 2$, $m=2 \Rightarrow \frac{5}{4}$. Limit yok.

4.4 Süreklilik

Soru 11 [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

Süreklilik tanımı: $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$ ([foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]).
1. $(x,y)\neq(0,0)$**.** $\sin(xy^2)$, sürekli sin ile xy^2 polinomunun bileşkesi olduğundan süreklidir; x^2+y^2 polinomdur ve bu noktalarda payda sıfır değildir. Bölüm sürekli $\Rightarrow$ f süreklidir.
2. $(0,0)$ **noktası.** $f(0,0)=0$ tanımlı. Limit:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}=\lim\frac{\sin(xy^2)}{xy^2}\cdot\lim\frac{xy^2}{x^2+y^2}.$$

Birinci çarpan: $u=xy^2\to 0$ ve $\frac{\sin u}{u}\to 1$. İkinci çarpan:

(1) $y=mx$: $\dfrac{x\cdot m^2x^2}{x^2+m^2x^2}=\dfrac{m^2x}{1+m^2}\to 0.$

(2) Kutupsal: $\dfrac{r\cos\theta\cdot r^2\sin^2\theta}{r^2}=r\cos\theta\sin^2\theta$ ve $\boxed{|r\cos\theta\sin^2\theta|\le r}\to 0.$

Limit $=1\cdot 0=0=f(0,0)$; f orijinde de süreklidir. **Sonuç:** f her yerde süreklidir.
Titizlik notu. (1)'deki doğru yolu tek başına kanıt değildir (doğrularda 0 çıkıp eğride farklı değer çıkan fonksiyonlar vardır); kanıtı θ'dan bağımsız (2) sınırı tamamlar. Ayrıca $\frac{\sin(xy^2)}{xy^2}$ eksenler üzerinde tanımsızdır. Bölme yapmadan tek satırlık kanıt: $|\sin u|\le|u|$ ile

$$|f(x,y)|\le\frac{|x|\,y^2}{x^2+y^2}\le|x|\to 0.$$

4.5 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1

$f(x,y)=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-y^2}$ fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

Kök koşulları: $1-x^2\ge 0\Rightarrow -1\le x\le 1$ ve $1-y^2\ge 0\Rightarrow -1\le y\le 1$. $T_f=[-1,1]\times[-1,1]$: köşeleri $(\pm1,\pm1)$ olan kapalı kare.
Her terim $[0,1]$ aralığında değer alır; toplam $[0,2]$ içindedir. $f(\pm1,\pm1)=0$, $f(0,0)=2$; $y=0$ alıp x'i 1'den 0'a götürdüğümüzde $f=\sqrt{1-x^2}+1$ değeri 1'den 2'ye, $x=1$ alıp y'yi değiştirdiğimizde 0'dan 1'e sürekli değişir. Böylece $G_f=[0,2]$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2

$f(x,y) = x^2 - y^2$ fonksiyonunun seviye eğrilerini $c = -1, 0, 1$ için bulunuz ve grafiğin biçimini yorumlayınız.

Çözüm

- $c = 1$: $x^2 - y^2 = 1$; tepe noktaları $(\pm 1, 0)$ olan, x ekseni boyunca açılan hiperbol.
- $c = 0$: $x^2 = y^2 \Rightarrow y = \pm x$; orijinde kesişen iki doğru.
- $c = -1$: $y^2 - x^2 = 1$; tepe noktaları $(0, \pm 1)$ olan, y ekseni boyunca açılan hiperbol.

Grafik $z = x^2 - y^2$, x yönünde yukarı ($z = x^2$), y yönünde aşağı ($z = -y^2$) açılan bir **eyer yüzeyi** (hiperbolik paraboloid) belirtir.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3

ε–δ tanımıyla $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} (2x + 3y) = 8$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\varepsilon > 0$ verilsin ve $d = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}$ olsun. $|x-1| \le d$ ve $|y-2| \le d$ olduğundan

$$|2x + 3y - 8| = |2(x-1) + 3(y-2)| \le 2|x-1| + 3|y-2| \le 5d.$$

$\delta = \varepsilon/5$ seçilirse $0 < d < \delta$ iken $|2x + 3y - 8| < 5\delta = \varepsilon$ olur. Limit 8'dir.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4

Limitleri hesaplayınız: (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{x^3 - y^3}{x - y}$ (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

Çözüm

(a) $\frac{0}{0}$ belirsizliği ($x \neq y$). $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$:

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)} (x^2 + xy + y^2) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

(b) $\frac{0}{0}$ belirsizliği. Paydanın eşleniği $\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1$ ile çarp:

$$\frac{(x^2 + y^2)\left(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1\right)}{(x^2 + y^2 + 1) - 1} = \sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1 \longrightarrow 1 + 1 = 2.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5

Aşağıdaki limitlerin olmadığını gösteriniz: (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}$

Çözüm

(a) x ekseni ($y = 0$): $\frac{x^2}{x^2} = 1$. y ekseni ($x = 0$): $\frac{-y^2}{y^2} = -1$. Farklı; limit yok.

(b) Doğrular $y = mx$: $\dfrac{m^2x^3}{x^2+m^4x^4} = \dfrac{m^2x}{1+m^4x^2} \to 0$; eksenlerde de 0. Ama $x = y^2$ parabolü boyunca: $\dfrac{y^2 \cdot y^2}{y^4+y^4} = \dfrac{1}{2}$. Doğrularda 0, parabolde $\frac{1}{2}$; limit yok. (Bütün doğrularda aynı değerin çıkması limitin varlığı için yetmez!)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$ limitinin var olduğunu gösterip değerini bulunuz.

Çözüm

$x^4+y^4 \le x^4+2x^2y^2+y^4 = (x^2+y^2)^2$ olduğundan $(x,y) \neq (0,0)$ için

$$0 \le \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2} \le \frac{(x^2+y^2)^2}{x^2+y^2} = x^2+y^2 \to 0.$$

Sıkıştırma teoremiyle limit 0. (Kutupsal: $r^2(\cos^4\theta+\sin^4\theta) \le r^2$.)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{e^{x^2+y^2}-1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ k, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu her yerde sürekli olacak şekilde k sabitini bulunuz.

Çözüm

$(x,y) \neq (0,0)$'da f, sürekli fonksiyonların bölümü (payda $\neq 0$) olduğundan süreklidir. Orijinde $u = x^2+y^2 \to 0^+$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{u\to 0^+} \frac{e^u-1}{u} = 1$$

(L'Hospital ya da e^u'nun $u=0$'daki türevinin 1 olması). Süreklilik için $k = f(0,0) = 1$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 8

$\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \dfrac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

x ekseni $(y=z=0)$: $\frac{x^2}{x^2} = 1$. z ekseni $(x=y=0)$: $\frac{-z^2}{z^2} = -1$. İki farklı yol, iki farklı değer; limit **yoktur**.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 9

$g(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$ $((x,y) \neq (0,0))$, $g(0,0) = 0$ fonksiyonunun sürekli olduğu kümeyi bulunuz.

Çözüm

$(x,y) \neq (0,0)$'da rasyonel ve paydası sıfırdan farklı olduğundan süreklidir. Orijinde: $\dfrac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$ olduğundan $|g(x,y)| \leq |y| \to 0 = g(0,0)$. O hâlde g **bütün düzlemde** süreklidir.

5 Konu 5: Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar

Bu bölümde 22.10 (defter notu), 05.11 ve 08.11 derslerinde tahtada çözülen tüm sorular derste işlenme sırasıyla ve adım adım çözülmüştür. 08.11 dersinde 22.10 konuları (kısmi türev, Schwarz teoremi, lineerleştirme) ve 05.11 problemleri tahtada yeniden yazıldığı için aynı soru birden fazla fotoğrafta görünüyorsa tüm fotoğraflar birlikte verilmiştir. Bu konuya ait tahtada sorusu yazılıp çözülmeden bırakılmış bir çalışma sorusu yoktur; "Problemler" başlığıyla verilen soruların hepsi derste çözülmüştür. Sonda kaynak kitaplardaki tipik alıştırmalara benzer ek alıştırmalar vardır.

5.1 Kısmi türevler ve yüksek mertebeden kısmi türevler (22.10 dersi)

Soru 1 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$f(x,y) = x^2y^3 + 3x$ fonksiyonunun f_x ve f_y kısmi türevlerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Kural: Bir değişkene göre kısmi türev alırken diğer değişken sabit (bir sayı gibi) kabul edilir.

f_x (y sabit):

- x^2y^3: y^3 sabit katsayıdır, $\dfrac{d}{dx}(x^2) = 2x \Rightarrow 2xy^3$.
- $3x$: türevi 3.

$$f_x = 2xy^3 + 3.$$

f_y (x sabit):

- x^2y^3: x^2 sabit katsayıdır, $\dfrac{d}{dy}(y^3) = 3y^2 \Rightarrow 3x^2y^2$.
- $3x$: y içermediği için y'ye göre sabittir; türevi 0.

$$f_y = 3x^2y^2.$$

Ek kontrol (Schwarz teoremi): $f_{xy} = (2xy^3+3)_y = 6xy^2$, $f_{yx} = (3x^2y^2)_x = 6xy^2$; karma türevler eşittir (fonksiyon simetrik olmadığı hâlde).

Soru 2 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0091], [foto: IMG-20261108-WA0092]

$f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun 2. mertebeden kısmi türevlerini hesaplayınız.

Çözüm (adım adım)

Fonksiyon $(x,y) \neq (0,0)$ için tanımlıdır; tüm hesaplar bu noktalarda geçerlidir. Bölüm kuralı: $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

Adım 1 – f_x. y sabit: $u = xy \Rightarrow u_x = y$; $v = x^2+y^2 \Rightarrow v_x = 2x$.

$$f_x = \frac{y(x^2+y^2) - 2x\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{yx^2+y^3-2x^2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^3-x^2y}{(x^2+y^2)^2}.$$

Adım 2 – f_{xx}. f_x'i x'e göre türevle: $u = y^3 - x^2y \Rightarrow u_x = -2xy$; $v = (x^2+y^2)^2 \Rightarrow v_x = 2(x^2+y^2)\cdot 2x$.

$$f_{xx} = \frac{-2xy(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(y^3-x^2y)}{(x^2+y^2)^4}.$$

Pay ve payda (x^2+y^2) ile sadeleşir:

$$f_{xx} = \frac{-2xy(x^2+y^2) - 4x(y^3 - x^2y)}{(x^2+y^2)^3} = \frac{-2x^3y - 2xy^3 - 4xy^3 + 4x^3y}{(x^2+y^2)^3} = \frac{2x^3y - 6xy^3}{(x^2+y^2)^3}.$$

Adım 3 – f_{xy}**.** f_x'i y'ye göre türevle: $u = y^3 - x^2y \Rightarrow u_y = 3y^2 - x^2$; $v_y = 2(x^2+y^2)\cdot 2y$.

$$f_{xy} = \frac{(3y^2 - x^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2y\,(y^3 - x^2y)}{(x^2+y^2)^4} = \frac{(3y^2 - x^2)(x^2+y^2) - 4y(y^3 - x^2y)}{(x^2+y^2)^3}$$

$$= \frac{3x^2y^2 + 3y^4 - x^4 - x^2y^2 - 4y^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

Adım 4 – f_y**.** x sabit: $u_y = x$, $v_y = 2y$.

$$f_y = \frac{x(x^2+y^2) - 2y\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^3 - xy^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Adım 5 – f_{yx}**.** f_y'yi x'e göre türevle: $u = x^3 - xy^2 \Rightarrow u_x = 3x^2 - y^2$; $v_x = 2(x^2+y^2)\cdot 2x$.

$$f_{yx} = \frac{(3x^2 - y^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^4} = \frac{(3x^2 - y^2)(x^2+y^2) - 4x(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^3}$$

$$= \frac{3x^4 + 3x^2y^2 - x^2y^2 - y^4 - 4x^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

Adım 6 – f_{yy}**.** f_y'yi y'ye göre türevle: $u_y = -2xy$, $v_y = 2(x^2+y^2)\cdot 2y$.

$$f_{yy} = \frac{-2xy(x^2+y^2) - 4y(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^3} = \frac{-2x^3y - 2xy^3 - 4x^3y + 4xy^3}{(x^2+y^2)^3} = \frac{2xy^3 - 6x^3y}{(x^2+y^2)^3}.$$

Sonuç: $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$. Bu eşitlik, karma türevler $(0,0)$ dışında sürekli olduğu için **Schwarz (Clairaut) teoreminin** beklediği sonuçtur: *f_x, f_y türevlenebilir ve karma türevler sürekli ise $f_{xy} = f_{yx}$.*

Tahtadaki notlarla ilgili düzeltmeler

- f_{xy}'nin ara satırında "$-4y^2$" yazılmıştı ([foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0091]); doğrusu $-4y\cdot y^3 = -4y^4$'tür. Defter notundaki f_{xx} ara satırının ilk terimi de "$2x^3y$" olarak görünüyor; doğrusu $-2x^3y$ ([foto: IMG-20261108-WA0091]'de doğru). Kutulanan sonuçlar doğrudur.
- Defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0059]) "$f_{xy} = f_{yx}$, eğer $f(x,y) = f(y,x)$ ise geçerlidir" yazılmıştı. Bu yanlıştır: karma türevlerin eşitliği simetriye değil, karma türevlerin **sürekliliğine** bağlıdır (Soru 1'deki simetrik olmayan fonksiyonda da $f_{xy} = f_{yx}$).

5.2 Lineerleştirme ve hata sınırı (22.10 dersi)

Soru 3 [foto: IMG-20261022-WA0060], [foto: IMG-20261108-WA0093]

$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2 + 4$ fonksiyonunun $(2,1)$ noktasındaki lineerleştirmesini bulunuz. $B = \{(x,y) : |x-2| \le 0{,}01,\ |y-1| \le 0{,}01\}$ dikdörtgensel bölgesi üzerindeki hatanın bir üst sınırını hesaplayınız.

Çözüm (adım adım)

Kullanılan formüller: $L(x,y)=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$ ve $|E(x,y)|\le \frac{1}{2}M\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2$, burada M, B üzerinde $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{yy}|$'nin üst sınırı.
Adım 1 – Fonksiyon değeri: $f(2,1)=2^2+3\cdot 2\cdot 1+2\cdot 1^2+4=4+6+2+4=16$.
Adım 2 – Birinci kısmi türevler: $f_x=2x+3y \Rightarrow f_x(2,1)=4+3=7$; $\quad f_y=3x+4y \Rightarrow f_y(2,1)=6+4=10$.
Adım 3 – Lineerleştirme:

$$L(x,y)=16+7(x-2)+10(y-1)=16+7x-14+10y-10=7x+10y-8.$$

Adım 4 – İkinci türevler ve M: $f_{xx}=2$, $f_{xy}=3$, $f_{yy}=4$. Sabit oldukları için B'nin her yerinde aynıdır; $M=\max\{2,3,4\}=4$.
Adım 5 – Hata sınırı: B'de $|x-2|\le 0{,}01$ ve $|y-1|\le 0{,}01$:

$$|E(x,y)|\le \frac{1}{2}\cdot 4\,\big(|x-2|+|y-1|\big)^2\le 2\,(0{,}01+0{,}01)^2=2\cdot 0{,}0004=0{,}0008.$$

Yorum: B içinde f yerine $7x+10y-8$ kullanılırsa hata en fazla 0,0008 olur. (Bu f ikinci derece polinom olduğundan hatanın tam ifadesi $E=(x-2)^2+3(x-2)(y-1)+2(y-1)^2$'dir; B'deki en büyük değeri 0,0006'dır, yani bulunan sınır geçerlidir.)

5.3 Tam diferansiyel ve diferansiyelle yaklaşık hesap – Problemler (05.11 dersi)

Soru 4 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] (Problem 1a)

$f(x,y)=x^3+5xy^2+3xy+4x-3y+5$ fonksiyonunun birinci ve ikinci mertebeden tam diferansiyellerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Formüller: $df=f_x\,dx+f_y\,dy$, $\quad d^2f=f_{xx}\,dx^2+2f_{xy}\,dx\,dy+f_{yy}\,dy^2$.
Birinci türevler: $f_x=3x^2+5y^2+3y+4$ ($-3y$ ve 5'in x'e göre türevi 0), $\quad f_y=10xy+3x-3$ (x^3, $4x$, 5'in y'ye göre türevi 0).

$$df=(3x^2+5y^2+3y+4)\,dx+(10xy+3x-3)\,dy.$$

İkinci türevler: $f_{xx}=6x$, $\quad f_{xy}=(f_x)_y=10y+3$ (kontrol: $f_{yx}=(10xy+3x-3)_x=10y+3$ ✓), $\quad f_{yy}=10x$.

$$d^2f=6x\,dx^2+2(10y+3)\,dx\,dy+10x\,dy^2.$$

Soru 5 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0082], [foto: IMG-20261108-WA0083] (Problem 1b)

$w=f(x,y,z)=3x^2yz^2-3xy+2yz^2+xyz$ fonksiyonunun birinci ve ikinci mertebeden tam diferansiyellerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Formüller (üç değişken): $dw=w_x\,dx+w_y\,dy+w_z\,dz$,

$$d^2w=w_{xx}dx^2+w_{yy}dy^2+w_{zz}dz^2+2w_{xy}dx\,dy+2w_{xz}dx\,dz+2w_{yz}dy\,dz.$$

Birinci türevler (her seferinde diğer iki değişken sabit):

$$w_x = 6xyz^2 - 3y + yz, \qquad w_y = 3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz, \qquad w_z = 6x^2yz + 4yz + xy.$$

$$dw = (6xyz^2 - 3y + yz)\,dx + (3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz)\,dy + (6x^2yz + 4yz + xy)\,dz.$$

İkinci türevler:

$$w_{xx} = (w_x)_x = 6yz^2, \qquad w_{yy} = (w_y)_y = 0, \qquad w_{zz} = (w_z)_z = 6x^2y + 4y,$$
$$w_{xy} = (w_x)_y = 6xz^2 - 3 + z, \quad w_{xz} = (w_x)_z = 12xyz + y, \quad w_{yz} = (w_y)_z = 6x^2z + 4z + x.$$

(Kontrol: $(w_y)_x = 6xz^2 - 3 + z = w_{xy}$, $(w_z)_x = 12xyz + y = w_{xz}$, $(w_z)_y = 6x^2z + 4z + x = w_{yz}$ ✓.)
$w_{yy} = 0$ olduğundan dy^2 terimi yoktur:

$$d^2w = 6yz^2\,dx^2 + (6x^2y + 4y)\,dz^2 + 2(6xz^2 + z - 3)\,dx\,dy + 2(12xyz + y)\,dx\,dz + 2(6x^2z + x + 4z)\,dy\,dz.$$

Soru 6 [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0083], [foto: IMG-20261108-WA0084] (Problem 2)

Bir dik dairesel silindirin yarıçapı 10 cm'den 9,9 cm'ye azalıyor, yüksekliği 30 cm'den 30,3 cm'ye çıkıyor. Hacimdeki değişimi diferansiyel ile yaklaşık olarak hesaplayınız.

Çözüm (adım adım)

Adım 1 – Fonksiyon: $V = \pi r^2 h$.
Adım 2 – Tam diferansiyel: $V_r = 2\pi rh$, $V_h = \pi r^2 \Rightarrow dV = 2\pi rh\,dr + \pi r^2\,dh$.
Adım 3 – Değerler: $r = 10$, $h = 30$; $dr = 9{,}9 - 10 = -0{,}1$ (azalma, negatif), $dh = 30{,}3 - 30 = 0{,}3$.
Adım 4 – Hesap:

$$dV = 2\pi \cdot 10 \cdot 30 \cdot (-0{,}1) + \pi \cdot 100 \cdot 0{,}3 = -60\pi + 30\pi = -30\pi \text{ cm}^3 \approx -94{,}25 \text{ cm}^3.$$

Adım 5 – Yeni hacim: $V = \pi \cdot 100 \cdot 30 = 3000\pi \Rightarrow$ yeni hacim $\cong 3000\pi - 30\pi = 2970\pi$ cm^3. Hacim yaklaşık 30π cm^3 azalır. (Kontrol: gerçek yeni hacim $\pi \cdot 9{,}9^2 \cdot 30{,}3 \approx 2969{,}70\pi$ cm^3, gerçek değişim $\approx -30{,}30\pi$ cm^3.)

Soru 7 [foto: IMG-20261105-WA0036], [foto: IMG-20261108-WA0085] (Problem 3)

Yarıçapı $r = 1$, yüksekliği $h = 5$ olan bir silindirin yarıçapı 0,03 arttırılıp, yüksekliği 0,1 azaltılırsa hacimdeki yaklaşık değişim ve yüzde değişim nedir?

Çözüm (adım adım)

Adım 1: $dV = 2\pi rh\,dr + \pi r^2\,dh$; $r = 1$, $h = 5$, $dr = 0{,}03$, $dh = -0{,}1$.
Adım 2: $dV = 2\pi \cdot 1 \cdot 5 \cdot 0{,}03 + \pi \cdot 1 \cdot (-0{,}1) = 0{,}3\pi - 0{,}1\pi = 0{,}2\pi \approx 0{,}63$.
Adım 3 – Bağıl ve yüzde değişim: Başlangıç hacmi $V = \pi \cdot 1^2 \cdot 5 = 5\pi$.

$$\frac{dV}{V} = \frac{0{,}2\pi}{5\pi} = 0{,}04 \quad \Rightarrow \quad \text{hacim yaklaşık \%4 artar.}$$

Alternatif (logaritmik diferansiyel): $\ln V = \ln \pi + 2\ln r + \ln h \Rightarrow \dfrac{dV}{V} = 2\dfrac{dr}{r} + \dfrac{dh}{h} = 2(0{,}03) + \dfrac{-0{,}1}{5} = 0{,}06 - 0{,}02 = 0{,}04.$
(Kontrol: gerçek değişim $\pi(1{,}03^2 \cdot 4{,}9 - 5) \approx 0{,}198\pi$, yani yaklaşık %3,97.)

Not: [foto: IMG-20261108-WA0085]'in sol kenarında bu sorunun yalnızca kesik bir parçası görünür; soru metni ve çözüm [foto: IMG-20261105-WA0036]'dan alınmıştır.

5.4 Lineerleştirme ve hata sınırı – Problemler (05.11 dersi)

Soru 8 [foto: IMG-20261105-WA0037], [foto: IMG-20261108-WA0085] (Problem 4)

$f(x,y) = e^{2y-x}$ fonksiyonunun $P(0,0)$ ve $Q(1,2)$ noktalarındaki lineerleştirmelerini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Kısmi türevler (zincir kuralı; iç fonksiyon $u = 2y - x$, $u_x = -1$, $u_y = 2$): $f_x = -e^{2y-x}$, $f_y = 2e^{2y-x}$.
$P(0,0)$**'da:** $2y - x = 0$; $f = e^0 = 1$, $f_x = -1$, $f_y = 2$.

$$L(x,y) = 1 + (-1)(x-0) + 2(y-0) = 1 - x + 2y.$$

$Q(1,2)$**'de:** $2y - x = 3$; $f = e^3$, $f_x = -e^3$, $f_y = 2e^3$.

$$L(x,y) = e^3 - e^3(x-1) + 2e^3(y-2) = e^3\big(1 - x + 1 + 2y - 4\big) = e^3(2y - x - 2).$$

Soru 9 [foto: IMG-20261105-WA0038], [foto: IMG-20261105-WA0039], [foto: IMG-20261108-WA0085], [foto: IMG-20261108-WA0086] (Problem 5a)

$f(x,y) = x^2 - 3xy + y^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x-1| \le 0{,}1,\ |y-2| \le 0{,}1\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1: $f(1,2) = 1 - 6 + 4 = -1$.
Adım 2: $f_x = 2x - 3y \Rightarrow f_x(1,2) = 2 - 6 = -4$; $\quad f_y = -3x + 2y \Rightarrow f_y(1,2) = -3 + 4 = 1$.
Adım 3: $L(x,y) = -1 - 4(x-1) + 1\cdot(y-2) = -1 - 4x + 4 + y - 2 = -4x + y + 1$.
Adım 4: $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = -3$, $f_{yy} = 2$. M mutlak değerlerden seçilir: $M = \max\{|2|, |-3|, |2|\} = 3$.
Adım 5:

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}\cdot 3\,(0{,}1 + 0{,}1)^2 = 1{,}5 \cdot 0{,}04 = 0{,}06.$$

(Tahtada "$f_x = 2x - 3y = f_x(1,2) = -4$" biçiminde "⇒" yerine "=" yazılmıştı; anlamı $f_x(1,2) = -4$'tür.)

Soru 10 [foto: IMG-20261105-WA0040], [foto: IMG-20261108-WA0086] (Problem 5b)

$f(x,y) = 1 + y + x\cos y$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x| \le 0{,}2,\ |y| \le 0{,}2\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Adım 1: $f(0,0) = 1 + 0 + 0 = 1$.
Adım 2: $f_x = \cos y \Rightarrow f_x(0,0) = 1$; $\quad f_y = 1 - x\sin y \Rightarrow f_y(0,0) = 1$.
Adım 3: $L(x,y) = 1 + 1\cdot x + 1\cdot y = 1 + x + y$.
Adım 4 – İkinci türevler: $f_{xx} = 0$, $f_{xy} = (\cos y)_y = -\sin y$, $f_{yy} = (1 - x\sin y)_y = -x\cos y$.
Adım 5 – B üzerinde üst sınır: $|\sin y| \le |y|$ ve $|\cos y| \le 1$ eşitsizlikleriyle

$$|f_{xy}| = |\sin y| \le |y| \le 0{,}2, \qquad |f_{yy}| = |x|\,|\cos y| \le 0{,}2\cdot 1 = 0{,}2, \qquad |f_{xx}| = 0 \;\Rightarrow\; M = 0{,}2.$$

Adım 6:

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}\cdot 0{,}2\,(0{,}2 + 0{,}2)^2 = 0{,}1\cdot 0{,}16 = 0{,}016.$$

Dikkat: İkinci türevler yalnızca $P(0,0)$'da hesaplansaydı hepsi 0 olurdu; M, B'nin *tamamındaki* üst sınır olmalıdır.

5.5 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller (08.11 dersi)

Soru 11 [foto: IMG-20261108-WA0065], [foto: IMG-20261108-WA0066], [foto: IMG-20261108-WA0067]

Yarıçapı $r = 3$ cm, yüksekliği $h = 10$ cm olan bir dik dairesel silindirin yarıçapı 0,01 cm arttırılıp yüksekliği 0,1 cm azaltılırsa hacmindeki değişim nedir?

Çözüm (adım adım)

Adım 1: $V = \pi r^2 h \Rightarrow dV = V_r\,dr + V_h\,dh = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh$.
Adım 2: $r = 3$, $h = 10$, $dr = 0{,}01$, $dh = -0{,}1$.
Adım 3:

$$dV = 2\pi\cdot 3\cdot 10\,(0{,}01) + \pi\cdot 9\,(-0{,}1) = 0{,}6\pi - 0{,}9\pi = -0{,}3\pi \text{ cm}^3 \approx -0{,}94 \text{ cm}^3.$$

Adım 4: $V = \pi\cdot 9\cdot 10 = 90\pi \Rightarrow$ yeni hacim $\approx 90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7\pi$ cm$^3 \approx 281{,}8$ cm^3.
(Kontrol: gerçek değer $\pi\cdot 3{,}01^2\cdot 9{,}9 \approx 89{,}695\pi$ cm^3.)

Tahtada düzeltilen hata

Tahtada son satır "$90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7$ cm^3" olarak yazılmıştı; π düşmüştür. Doğrusu $89{,}7\pi$ cm^3 ($\approx 281{,}8$ cm^3).

Soru 12 [foto: IMG-20261108-WA0068], [foto: IMG-20261108-WA0069]

$z = x^2 y$ fonksiyonunun ikinci mertebeden diferansiyelini ($d^2 z$) bulunuz.

Çözüm (adım adım)

Formül: dx, dy sabit artımlar kabul edilerek $d^2 z = d(dz) = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2$ (ikinci türevler sürekli olduğundan $z_{xy} = z_{yx}$).
Türevler: $z_x = 2xy$, $z_y = x^2$; $z_{xx} = 2y$, $z_{xy} = 2x$, $z_{yy} = 0$.

$$d^2 z = 2y\,dx^2 + 2\cdot 2x\,dx\,dy + 0 = 2y\,dx^2 + 4x\,dx\,dy.$$

5.6 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1 (tanımla kısmi türev)

$f(x,y) = xy^2 - x^3$ için $f_x(1,-1)$'i limit tanımıyla hesaplayınız ve kuralla doğrulayınız.

Çözüm

$f(1,-1) = 1-1 = 0$; $f(1+h,-1) = (1+h)-(1+h)^3 = 1+h-1-3h-3h^2-h^3 = -2h-3h^2-h^3$.

$$f_x(1,-1) = \lim_{h\to 0} \frac{-2h-3h^2-h^3}{h} = \lim_{h\to 0}(-2-3h-h^2) = -2.$$

Kuralla: $f_x = y^2 - 3x^2 \Rightarrow f_x(1,-1) = 1-3 = -2$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2 (ikinci mertebe ve Clairaut)

$f(x,y) = x\,e^y + y\ln x$ $(x>0)$ fonksiyonunun tüm ikinci mertebe kısmi türevlerini bulunuz; $f_{xy} = f_{yx}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f_x = e^y + \frac{y}{x}, \qquad f_y = xe^y + \ln x.$$

$$f_{xx} = -\frac{y}{x^2}, \qquad f_{xy} = e^y + \frac{1}{x}, \qquad f_{yx} = e^y + \frac{1}{x}, \qquad f_{yy} = xe^y.$$

$f_{xy} = f_{yx}$; karma türevler $x>0$ bölgesinde sürekli olduğundan bu Schwarz teoremiyle uyumludur.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3 (teğet düzlem ve normal doğru)

$z = 3x^2 - xy + y^2$ yüzeyinin $(1,2,5)$ noktasındaki teğet düzleminin ve normal doğrusunun denklemlerini bulunuz.

Çözüm

$f(1,2) = 3-2+4 = 5$ (nokta yüzey üzerinde). $f_x = 6x - y \Rightarrow f_x(1,2) = 4$; $f_y = -x + 2y \Rightarrow f_y(1,2) = 3$.

$$z - 5 = 4(x-1) + 3(y-2) \quad\Longrightarrow\quad z = 4x + 3y - 5.$$

Normal doğru (doğrultu $\langle 4,3,-1\rangle$): $x = 1+4t$, $y = 2+3t$, $z = 5-t$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4 (lineerleştirme ve hata sınırı)

$f(x,y) = \ln x + \ln y$ fonksiyonunun $(1,1)$'deki lineerleştirmesini ve $B:\ |x-1|\le 0{,}2,\ |y-1|\le 0{,}2$ üzerindeki hata sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(1,1) = 0$, $f_x = \dfrac{1}{x} \Rightarrow 1$, $f_y = \dfrac{1}{y} \Rightarrow 1$: $L(x,y) = (x-1)+(y-1) = x+y-2$.

$f_{xx} = -\dfrac{1}{x^2}$, $f_{yy} = -\dfrac{1}{y^2}$, $f_{xy} = 0$. B'de $x,y \ge 0{,}8$ olduğundan $|f_{xx}|, |f_{yy}| \le \dfrac{1}{0{,}64} = 1{,}5625 = M$

(en büyük değer kutunun 0,8 kenarında alınır).

$$|E| \le \frac{1{,}5625}{2}\,(0{,}2+0{,}2)^2 = 0{,}78125\cdot 0{,}16 = 0{,}125.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5 (birinci ve ikinci diferansiyel)

$z = x\sin y$ için dz ve d^2z'yi bulunuz.

Çözüm

$z_x = \sin y$, $z_y = x\cos y \Rightarrow dz = \sin y\,dx + x\cos y\,dy$.
$z_{xx} = 0$, $z_{xy} = \cos y$, $z_{yy} = -x\sin y \Rightarrow d^2z = 2\cos y\,dx\,dy - x\sin y\,dy^2$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6 (diferansiyelle yaklaşık değer)

$(1{,}02)^{3{,}01}$ sayısını diferansiyel yardımıyla yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$f(x,y) = x^y$, $(x_0,y_0) = (1,3)$, $dx = 0{,}02$, $dy = 0{,}01$. $f(1,3) = 1$; $f_x = y\,x^{y-1} \Rightarrow 3$; $f_y = x^y\ln x \Rightarrow 1\cdot\ln 1 = 0$.

$$df = 3(0{,}02) + 0(0{,}01) = 0{,}06 \quad\Rightarrow\quad (1{,}02)^{3{,}01} \approx 1{,}06.$$

(Hesap makinesi: $\approx 1{,}0614$.)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7 (yüzde değişim)

Bir dirençte harcanan güç $P = \dfrac{V^2}{R}$'dir. Gerilim %2, direnç %1 artarsa güç yaklaşık yüzde kaç değişir?

Çözüm

$\ln P = 2\ln V - \ln R \Rightarrow \dfrac{dP}{P} = 2\dfrac{dV}{V} - \dfrac{dR}{R} = 2(0{,}02) - 0{,}01 = 0{,}03$. Güç yaklaşık **%3 artar**.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 8 (üç değişkenli ikinci diferansiyel)

$w = xyz$ için dw ve d^2w'yi bulunuz.

Çözüm

$w_x = yz$, $w_y = xz$, $w_z = xy \Rightarrow dw = yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$.
$w_{xx} = w_{yy} = w_{zz} = 0$; $w_{xy} = z$, $w_{xz} = y$, $w_{yz} = x \Rightarrow d^2w = 2z\,dx\,dy + 2y\,dx\,dz + 2x\,dy\,dz$.

6 Konu 6: Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü

Bu bölümde derste (5 ve 8 Kasım 2026) tahtada çözülen tüm sorular, işlenme sırasıyla ve adım adım çözümleriyle yer alıyor. Yönlü türev, gradyan ve teğet düzlem konuları derste tahtada işlenmediği için bunlara ait sorular sondaki ek alıştırmalarda verilmiştir.

Kullanılan temel formüller

- $z = f(x,y)$, $x(t), y(t)$: $\dfrac{dz}{dt} = z_x \dfrac{dx}{dt} + z_y \dfrac{dy}{dt}$.
- $z = f(x,y)$, $x(u,v), y(u,v)$: $z_u = z_x x_u + z_y y_u$, $z_v = z_x x_v + z_y y_v$ (ağaçta u'ya inen tüm yollar).
- Kapalı türev: $F(x,y)=0 \Rightarrow y' = -F_x/F_y$; $F(x,y,z)=0 \Rightarrow z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$.
- $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ ($|\mathbf{u}| = 1$); en büyük yönlü türev $|\nabla f|$, ∇f yönünde.

6.1 5 Kasım dersi: zincir kuralı problemleri

Soru 1 (tahtada Problem 6) [foto: IMG-20261105-WA0041], [foto: IMG-20261108-WA0087]

$\dfrac{dz}{dt}$'yi (i) zincir kuralıyla, (ii) z'yi t cinsinden yazıp doğrudan türev alarak bulunuz.

a) $z = x^2 + y^2$, $\quad x = \cos t + \sin t$, $\quad y = \cos t - \sin t$

b) $z = \arctan \dfrac{y}{x}$, $\quad x = \cos t$, $\quad y = \sin t$

Çözüm (adım adım)

a) (i) Zincir kuralı. z, x ve y üzerinden yalnızca t'ye bağlı olduğundan Durum 1 uygulanır: $\frac{dz}{dt} = z_x \frac{dx}{dt} + z_y \frac{dy}{dt}$.

- Dış türevler: $z_x = 2x$, $z_y = 2y$.
- İç türevler: $x' = -\sin t + \cos t$, $y' = -\sin t - \cos t$.

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= 2(\cos t + \sin t)(\cos t - \sin t) + 2(\cos t - \sin t)(-\sin t - \cos t) \\ &= 2(\cos^2 t - \sin^2 t) - 2(\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t) \\ &= 2(\cos^2 t - \sin^2 t) - 2(\cos^2 t - \sin^2 t) = \boxed{0}.\end{aligned}$$

(ii) Doğrudan. $(\cos t \pm \sin t)^2 = 1 \pm 2\sin t \cos t$ olduğundan $z = (1 + 2\sin t\cos t) + (1 - 2\sin t \cos t) = 2$. Sabit fonksiyonun türevi 0'dır: $dz/dt = 0$. İki yol uyuşuyor.

b) (i) Zincir kuralı. $\dfrac{d}{dw}\arctan w = \dfrac{1}{1+w^2}$ ve $w = y/x$ ile:

$$z_x = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad z_y = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

$x = \cos t$, $y = \sin t$ için $x^2 + y^2 = 1$, $x' = -\sin t$, $y' = \cos t$:

$$\frac{dz}{dt} = \underbrace{(-\sin t)}_{z_x}\underbrace{(-\sin t)}_{x'} + \underbrace{\cos t}_{z_y}\underbrace{\cos t}_{y'} = \sin^2 t + \cos^2 t = \boxed{1}.$$

(ii) Doğrudan. $z = \arctan \dfrac{\sin t}{\cos t} = \arctan(\tan t) = t$ $(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, dolayısıyla $dz/dt = 1$. (Tahtada b şıkkının (ii) yolu yazılmamıştı; kaynaklara göre tamamlandı.)

Soru 2 (tahtada Problem 7) [foto: IMG-20261105-WA0042]

$x = e^t$ dönüşümü ile $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = 0$ denklemini t değişkenine göre yazınız.

Çözüm (adım adım)

1. Dönüşümün türevi. $x = e^t \iff t = \ln x$ $(x > 0)$; $\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{x} = e^{-t}$.

2. Birinci türev (zincir kuralı). y, t üzerinden x'e bağlıdır: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx} = e^{-t}\dfrac{dy}{dt}$.

3. İkinci türev. $\frac{dy}{dx} = e^{-t}\frac{dy}{dt}$ bir t fonksiyonudur; x'e göre türevi için önce t'ye göre türevleyip (çarpım kuralı) $\frac{dt}{dx}$ ile çarparız:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{dt}{dx} = \left(-e^{-t}\frac{dy}{dt} + e^{-t}\frac{d^2y}{dt^2}\right)e^{-t} = e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right).$$

4. Katsayılarla çarpım. $x^2 = e^{2t}$, $x = e^t$:

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \qquad x\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}.$$

5. Denklem. $\dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{dy}{dt} + \dfrac{dy}{dt} + y = 0 \implies \boxed{\dfrac{d^2y}{dt^2} + y = 0}$.

Bu sabit katsayılı denklemin genel çözümü $y = c_1\cos t + c_2\sin t$, yani $y = c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x)$'tir.

Not: Tahtada son satırda "$x\cdot\frac{dx}{dy}$" yazılmıştı; doğrusu $x\cdot\frac{dy}{dx}$'tir. Sonuç denklemi fotoğrafta kadraj dışında kaldı *(fotoğrafta okunamadı: sağ kenardaki kutulu sonuç)*; kaynaklara göre doğrusu $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$'dır.

Soru 3 (tahtada Problem 8, kısmen görünüyor) [foto: IMG-20261105-WA0042]

(fotoğrafta okunamadı: sorunun metni ve çözümü fotoğrafın sağ kenarında kesik; yalnızca "8) a, …", "$x - a\ldots$", "oldu…", "$F(x\ldots$", "F_x", "$\partial z/\partial x$", "$\frac{a}{a-b\ldots}$" parçaları seçilebiliyor). Görünen parçalar kaynaklarda yaygın olan şu soruyla uyumludur (**tahmini metin**): a, b sabit, φ türevlenebilir bir fonksiyon ve $x - az = \varphi(y - bz)$ ise $a\dfrac{\partial z}{\partial x} + b\dfrac{\partial z}{\partial y} = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm (adım adım)

1. Kapalı biçim. $F(x, y, z) = x - az - \varphi(y - bz) = 0$. Burada φ', $w = y - bz$ noktasında hesaplanır.

2. Kısmi türevler (Durum 4: φ tek değişkenli, w iki değişkenli):

$$F_x = 1, \qquad F_y = -\varphi'(w)\cdot w_y = -\varphi', \qquad F_z = -a - \varphi'(w)\cdot w_z = -a + b\varphi' = -(a - b\varphi').$$

3. Kapalı türev formülleri $(a - b\varphi' \neq 0)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{a - b\varphi'}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{\varphi'}{a - b\varphi'}.$$

4. İstenen ifade.

$$a\frac{\partial z}{\partial x} + b\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{a}{a - b\varphi'} - \frac{b\varphi'}{a - b\varphi'} = \frac{a - b\varphi'}{a - b\varphi'} = 1.$$

Tahtada görünen "$\frac{a}{a-b\ldots}$" parçası, $a\,\partial z/\partial x$ teriminin bu biçimine karşılık geliyor.

6.2 8 Kasım dersi: zincir kuralı durumları ve kapalı türev

Soru 4 [foto: IMG-20261108-WA0072], [foto: IMG-20261108-WA0073], [foto: IMG-20261108-WA0074]

$z = \ln(x^2 + y^2)$, $x = e^v \cos u$, $y = e^v \sin u$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial z}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Ağaç. $z \to x, y$; $x \to u, v$; $y \to u, v$. Formüller: $z_u = z_x x_u + z_y y_u$, $z_v = z_x x_v + z_y y_v$.

2. Dış türevler. $z_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2}$, $z_y = \dfrac{2y}{x^2+y^2}$; ayrıca $x^2 + y^2 = e^{2v}(\cos^2 u + \sin^2 u) = e^{2v}$.

3. İç türevler. $x_u = -e^v \sin u$, $x_v = e^v \cos u$, $y_u = e^v \cos u$, $y_v = e^v \sin u$.

4. Hesap.

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2e^v \cos u\,(-e^v \sin u) + 2e^v \sin u\, e^v \cos u}{e^{2v}} = \frac{-2e^{2v}\sin u \cos u + 2e^{2v}\sin u \cos u}{e^{2v}} = \boxed{0},$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{2e^v \cos u\, e^v \cos u + 2e^v \sin u\, e^v \sin u}{e^{2v}} = \frac{2e^{2v}(\cos^2 u + \sin^2 u)}{e^{2v}} = \boxed{2}.$$

5. Kontrol. $z = \ln(e^{2v}) = 2v \Rightarrow z_u = 0$, $z_v = 2$. ✓(Tahtadaki kutuda üs "e^{2u}" gibi okunuyor; doğrusu e^{2v}.)

Soru 5 [foto: IMG-20261108-WA0075]

$z = \dfrac{1}{x^2+y^2}$, $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$ ise $\dfrac{dz}{dt}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. $x^2 + y^2 = \cos^2 2t + \sin^2 2t = 1$.

2. Kısmi türevler. $z = (x^2+y^2)^{-1}$ olduğundan $z_x = -(x^2+y^2)^{-2} \cdot 2x = \dfrac{-2x}{(x^2+y^2)^2}$, $z_y = \dfrac{-2y}{(x^2+y^2)^2}$.

3. İç türevler. $x' = -2\sin 2t$, $y' = 2\cos 2t$ (içteki $2t$'nin türevi 2 unutulmamalı).

4. Durum 1.

$$\frac{dz}{dt} = (-2\cos 2t)(-2\sin 2t) + (-2\sin 2t)(2\cos 2t) = 4\sin 2t\cos 2t - 4\sin 2t\cos 2t = \boxed{0}.$$

5. Kontrol. $z = \dfrac{1}{\cos^2 2t + \sin^2 2t} = 1 \Rightarrow dz/dt = 0$. (Tahtada "$z =$" yazılıp bırakılmıştı.)

Soru 6 [foto: IMG-20261108-WA0077], [foto: IMG-20261108-WA0078]

$s = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, $x = u - v$, $y = u + v$, $z = 2\sqrt{uv}$ ise $\dfrac{\partial s}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial s}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Ağaç (Durum 3). $s \to x, y, z$; her biri $\to u, v$. Her türevde üç terim: $s_u = s_x x_u + s_y y_u + s_z z_u$, $s_v = s_x x_v + s_y y_v + s_z z_v$.

2. Dış türevler. $s_x = \dfrac{2x}{N}$, $s_y = \dfrac{2y}{N}$, $s_z = \dfrac{2z}{N}$, burada $N = x^2+y^2+z^2 = (u-v)^2+(u+v)^2+4uv = 2u^2+2v^2+4uv = 2(u+v)^2$.
3. İç türevler. $x_u = 1$, $x_v = -1$, $y_u = 1$, $y_v = 1$, $z_u = \dfrac{v}{\sqrt{uv}}$, $z_v = \dfrac{u}{\sqrt{uv}}$ ($z = 2\sqrt{uv}$ için $z_u = 2 \cdot \frac{v}{2\sqrt{uv}}$).
4. Hesap. $2z\,z_u = 2 \cdot 2\sqrt{uv} \cdot \frac{v}{\sqrt{uv}} = 4v$ ve $2z\,z_v = 4u$ olduğundan

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{2(u-v)+2(u+v)+4v}{2(u+v)^2} = \frac{4u+4v}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}},$$
$$\frac{\partial s}{\partial v} = \frac{-2(u-v)+2(u+v)+4u}{2(u+v)^2} = \frac{4u+4v}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}}.$$

5. Kontrol. $s = \ln\big(2(u+v)^2\big) = \ln 2 + 2\ln(u+v) \Rightarrow s_u = s_v = \dfrac{2}{u+v}$. ✓

Soru 7 [foto: IMG-20261108-WA0079]

$y = \sin x$, $x = u^2 v$ ise y_u ve y_v'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Ağaç (Durum 4). $y \to x$ (adi türev dy/dx), $x \to u, v$ (kısmi türevler).
2. $\dfrac{dy}{dx} = \cos x = \cos(u^2 v)$; $x_u = 2uv$, $x_v = u^2$.
3. $y_u = \dfrac{dy}{dx} x_u = \boxed{2uv\cos(u^2 v)}$, $\quad y_v = \dfrac{dy}{dx} x_v = \boxed{u^2\cos(u^2 v)}$.

Soru 8 [foto: IMG-20261108-WA0080], [foto: IMG-20261108-WA0081]

$2x^4z^3 + 3xy^2 + 4xz + 3y + 5x - 23 = 0$ denklemi $z = z(x,y)$ fonksiyonunu tanımlıyor. $(1,2)$ noktasında z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Formül (WA0080). $F(x,y,z) = 0$'ın x'e göre türevi: $F_x \cdot 1 + F_y \cdot 0 + F_z z_x = 0 \Rightarrow z_x = -F_x/F_z$; benzer şekilde $z_y = -F_y/F_z$ ($F_z \neq 0$).
2. Noktayı tamamla. $x = 1$, $y = 2$: $2z^3 + 12 + 4z + 6 + 5 - 23 = 0 \Rightarrow 2z^3 + 4z = 0 \Rightarrow 2z(z^2+2) = 0$. $z^2 + 2 > 0$ olduğundan tek reel çözüm $z = 0$; nokta $(1,2,0)$.
3. Kısmi türevler (değişkenler bağımsızmış gibi): $F_x = 8x^3z^3 + 3y^2 + 4z + 5$, $F_y = 6xy + 3$, $F_z = 6x^4z^2 + 4x$.
4. Noktada: $F_x = 17$, $F_y = 15$, $F_z = 4 \neq 0$.
5. Sonuç: $z_x = \boxed{-\dfrac{17}{4}}$, $\quad z_y = \boxed{-\dfrac{15}{4}}$.

6.3 Ek alıştırmalar

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 1 (Durum 2)

$w = xy + z$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ ise dw/dt'yi bulunuz ve $t = 0$'daki değerini hesaplayınız.

Çözüm

$w_x = y,\ w_y = x,\ w_z = 1;\ x' = -\sin t,\ y' = \cos t,\ z' = 1.$

$$\frac{dw}{dt} = \sin t(-\sin t) + \cos t \cos t + 1 = \cos^2 t - \sin^2 t + 1 = \cos 2t + 1.$$

$t = 0$'da $dw/dt = 2$. Kontrol: $w = \sin t \cos t + t = \frac{1}{2}\sin 2t + t$, $w' = \cos 2t + 1$. ✓

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 2 (kutupsal koordinatlar)

$z = x^2 + xy$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ise z_r ve z_θ'yı zincir kuralıyla bulunuz.

Çözüm

$z_x = 2x + y$, $z_y = x$; $x_r = \cos\theta$, $y_r = \sin\theta$, $x_\theta = -r\sin\theta$, $y_\theta = r\cos\theta$.

$$z_r = (2x + y)\cos\theta + x\sin\theta = (2r\cos\theta + r\sin\theta)\cos\theta + r\cos\theta\sin\theta = 2r\cos^2\theta + r\sin 2\theta,$$
$$z_\theta = -(2x + y)\,r\sin\theta + x\,r\cos\theta = -2r^2\sin\theta\cos\theta - r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = r^2(\cos 2\theta - \sin 2\theta).$$

Kontrol: $z = r^2\cos^2\theta + r^2\sin\theta\cos\theta = r^2\left(\cos^2\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)$; doğrudan türevler aynı sonucu verir. ✓

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 3 (Durum 4, keyfi fonksiyon)

f türevlenebilir ve $z = f(x^2 - y^2)$ ise $y\,z_x + x\,z_y = 0$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$w = x^2 - y^2$ dersek $z = f(w)$ (Durum 4): $z_x = f'(w)\,w_x = 2x\,f'(w)$, $z_y = f'(w)\,w_y = -2y\,f'(w)$. Buna göre $y\,z_x + x\,z_y = 2xy\,f' - 2xy\,f' = 0$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 4 (kapalı türev)

$x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$ denklemi $z = z(x, y)$'yi tanımlıyorsa z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm

$F = x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1$; $F_x = 3x^2 + 6yz$, $F_y = 3y^2 + 6xz$, $F_z = 3z^2 + 6xy$. $F_z \neq 0$ iken

$$z_x = -\frac{3x^2 + 6yz}{3z^2 + 6xy} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}, \qquad z_y = -\frac{y^2 + 2xz}{z^2 + 2xy}.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 5 (Euler–Cauchy)

$x = e^t$ dönüşümüyle $x^2y'' + 3xy' + y = 0$ denklemini t'ye göre yazınız ve çözünüz.

Çözüm

$x^2y'' = \ddot{y} - \dot{y}$ ve $xy' = \dot{y}$ (nokta t'ye göre türev) kullanılırsa

$$\ddot{y} - \dot{y} + 3\dot{y} + y = 0 \implies \ddot{y} + 2\dot{y} + y = 0.$$

Karakteristik denklem $m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2 = 0$, çift kök $m = -1$: $y = (c_1 + c_2 t)e^{-t}$. $t = \ln x$ ile $y = \dfrac{c_1 + c_2\ln x}{x}$. (Kontrol: $y = 1/x$ için $x^2 \cdot \frac{2}{x^3} + 3x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x} = 0$.)

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 6 (yönlü türev)

$f(x,y) = x^2y^3 - 4y$ fonksiyonunun $(2,-1)$ noktasında $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$ yönündeki yönlü türevini bulunuz.

Çözüm

$f_x = 2xy^3$, $f_y = 3x^2y^2 - 4$; $(2,-1)$'de $f_x = 2\cdot 2\cdot(-1) = -4$, $f_y = 3\cdot 4\cdot 1 - 4 = 8$; $\nabla f = \langle -4, 8\rangle$. $\mathbf{v}$ birim değil: $|\mathbf{v}| = \sqrt{29}$, $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{29}}\langle 2,5\rangle$.

$$D_{\mathbf{u}} f(2,-1) = \frac{-4\cdot 2 + 8\cdot 5}{\sqrt{29}} = \boxed{\frac{32}{\sqrt{29}}} \approx 5{,}94.$$

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 7 (en hızlı artış, verilen noktaya doğru yön)

$f(x,y) = x\,e^y$ ve $P(2,0)$ olsun. (a) P'den $Q(\frac{1}{2},2)$'ye doğru yöndeki yönlü türevi bulunuz. (b) f en hızlı hangi yönde artar, en büyük artış hızı nedir? (c) Hangi yönlerde değişim hızı sıfırdır?

Çözüm

$\nabla f = \langle e^y,\ xe^y\rangle$, $\nabla f(2,0) = \langle 1, 2\rangle$.
(a) $\overrightarrow{PQ} = \langle -\frac{3}{2}, 2\rangle$, $|\overrightarrow{PQ}| = \frac{5}{2}$, $\mathbf{u} = \langle -\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\rangle$; $D_{\mathbf{u}} f = -\frac{3}{5} + \frac{8}{5} = \boxed{1}$.
(b) $\nabla f(2,0) = \langle 1,2\rangle$ yönünde (birim: $\frac{1}{\sqrt{5}}\langle 1,2\rangle$); en büyük hız $|\nabla f| = \sqrt{5}$.
(c) $\mathbf{u} \perp \langle 1,2\rangle$: $\mathbf{u} = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}\langle 2,-1\rangle$.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 8 (üç değişken)

$f(x,y,z) = xy + yz + zx$ için $P(1,-1,2)$ noktasında (a) $Q(2,1,4)$'e doğru yönlü türevi, (b) maksimum yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$\nabla f = \langle y+z,\ x+z,\ x+y\rangle$, $\nabla f(P) = \langle 1, 3, 0\rangle$.
(a) $\overrightarrow{PQ} = \langle 1,2,2\rangle$, uzunluğu 3; $D_{\mathbf{u}} f = \frac{1\cdot 1 + 3\cdot 2 + 0\cdot 2}{3} = \boxed{\frac{7}{3}}$.
(b) $\max D_{\mathbf{u}} f = |\nabla f(P)| = \sqrt{1+9+0} = \boxed{\sqrt{10}}$, $\langle 1,3,0\rangle$ yönünde.

[Ek alıştırma] Ek alıştırma 9 (teğet düzlem ve normal doğru)

$x^2 + y^2 - z^2 = 4$ tek kanatlı hiperboloidinin $(2,1,1)$ noktasındaki teğet düzlemini ve normal doğrusunu bulunuz.

Çözüm

Kontrol: $4 + 1 - 1 = 4$ ✓. $F = x^2 + y^2 - z^2$, $\nabla F = \langle 2x, 2y, -2z\rangle$, $\nabla F(2,1,1) = \langle 4,2,-2\rangle \parallel \langle 2,1,-1\rangle$.
Teğet düzlem: $2(x-2) + (y-1) - (z-1) = 0 \iff \boxed{2x + y - z = 4}$.
Normal doğru: $x = 2 + 2t,\quad y = 1 + t,\quad z = 1 - t$ (simetrik: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$).